

Exercice1:

Sur un tremplin de surface parfaitement lisse incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale, un jouet S d'enfant constitué d'une petite voiture en partie cassable initialement au repos au point A , est tiré par une force constante $\vec{F}$, inclinée d'un angle θ par rapport au plan du tremplin.

Ce jouet S a une masse $m = 100g$. (Voir fig2)

On donne : $\cos\theta = 0,8$; $AB = 2m$; $AC = 2,7m$.

1) La vitesse atteinte par S au point B après le parcours rectiligne AB est égale à $V_B = 4m/s$.

1.1) Calculer la valeur de $\vec{F}$

1.2) Déterminer la nature du mouvement de S sur le trajet AB .

1.3) Au point B , l'action de la force $\vec{F}$ cesse, le solide poursuit son mouvement rectiligne jusqu'au sommet C du tremplin. Déterminer la nature du mouvement de S sur le trajet BC . Calculer la vitesse de S au point C .

2) Le solide quitte le tremplin au point C , origine du repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$.

2.1) Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de S dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$.

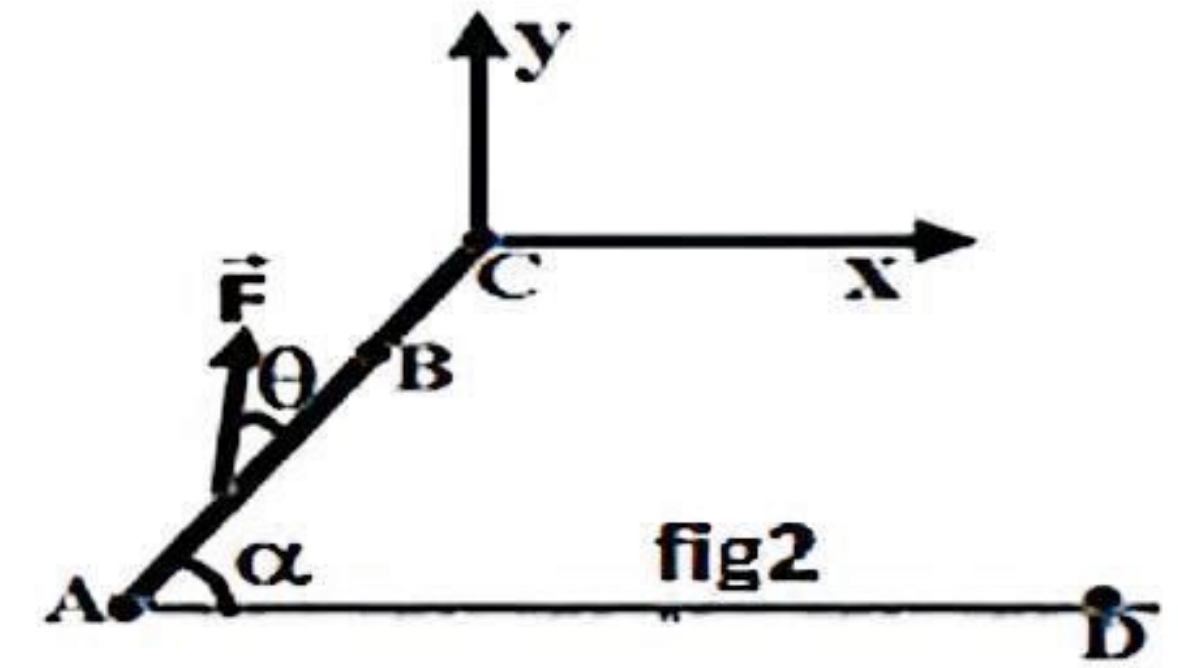
L'instant de passage de S en C est considéré comme origine des dates.

2.2) S atteint le sol au point d'impact D .

2.2.1) Calculer les coordonnées du point D .

2.2.2) Sachant que le solide est brisé s'il touche le sol avec une vitesse supérieure à $5m/s$.

Dans quel état se trouve S après la chute.



Exercice2:

Un solide S de masse $m = 200g$ se déplace sur une piste

ABC , constituée d'une partie rectiligne et horizontale

$AB = 1,6m$ et d'une partie curviligne BC de centre O et de rayon $r = 0,7m$.

On donne : $\alpha = 30^\circ$

1) Le solide quitte le point A sans vitesse initiale sous

l'action d'une force constante $\vec{F}$ qui ne s'exerce qu'entre A et B .

On enregistre à des intervalles de temps réguliers

$\theta = 20ms$ les positions occupées par le solide et on obtient l'enregistrement

de la figure2 ci-contre.

1.1) Déterminer la nature du mouvement et calculer la valeur expérimentale de son accélération

1.2) Sachant que la valeur de la force $\vec{F}$

est $F = 2N$ dire est ce que le mouvement se fait

sans frottement ou avec frottement. Déterminer la valeur de la réaction exercée par la piste sur le solide ainsi que l'angle β qu'elle fait avec la verticale.

1.3) Calculer la valeur de la vitesse au point B .

2) Le solide continue son mouvement sans frottement sur la partie curviligne BC .

2.1) Déterminer les caractéristiques de la vitesse au point C .

2.2) Calculer la valeur de la réaction $\vec{R}_C$ qu'exerce la piste sur le solide au point C

3) Le solide quitte la piste au point C avec la vitesse $\vec{V}_C$ et effectue un mouvement aérien avant d'atterrir au point P .

3.1) Déterminer l'équation de la trajectoire dans le repère $(C, \vec{i}, \vec{j})$.

3.2) Déterminer les coordonnées des points le plus haut et le plus bas de la trajectoire.

Exercice3:

Données : $\alpha = 35^\circ$; $\beta = 40^\circ$; $m = 450g$; $f = 1,2N$; $\ell = 2,0m$; $y_B = 1,4m$; $g = 9,8 m/s^2$.

Un solide ponctuel S de masse m est abandonné sans vitesse initiale d'un point P situé au sommet du plan incliné PO . Le solide glisse suivant la ligne de plus grande pente du plan.

Le solide est soumis à une force de frottement de valeur constante f .

On notera $\ell = PO$ la distance parcourue par le solide sur le plan incliné.

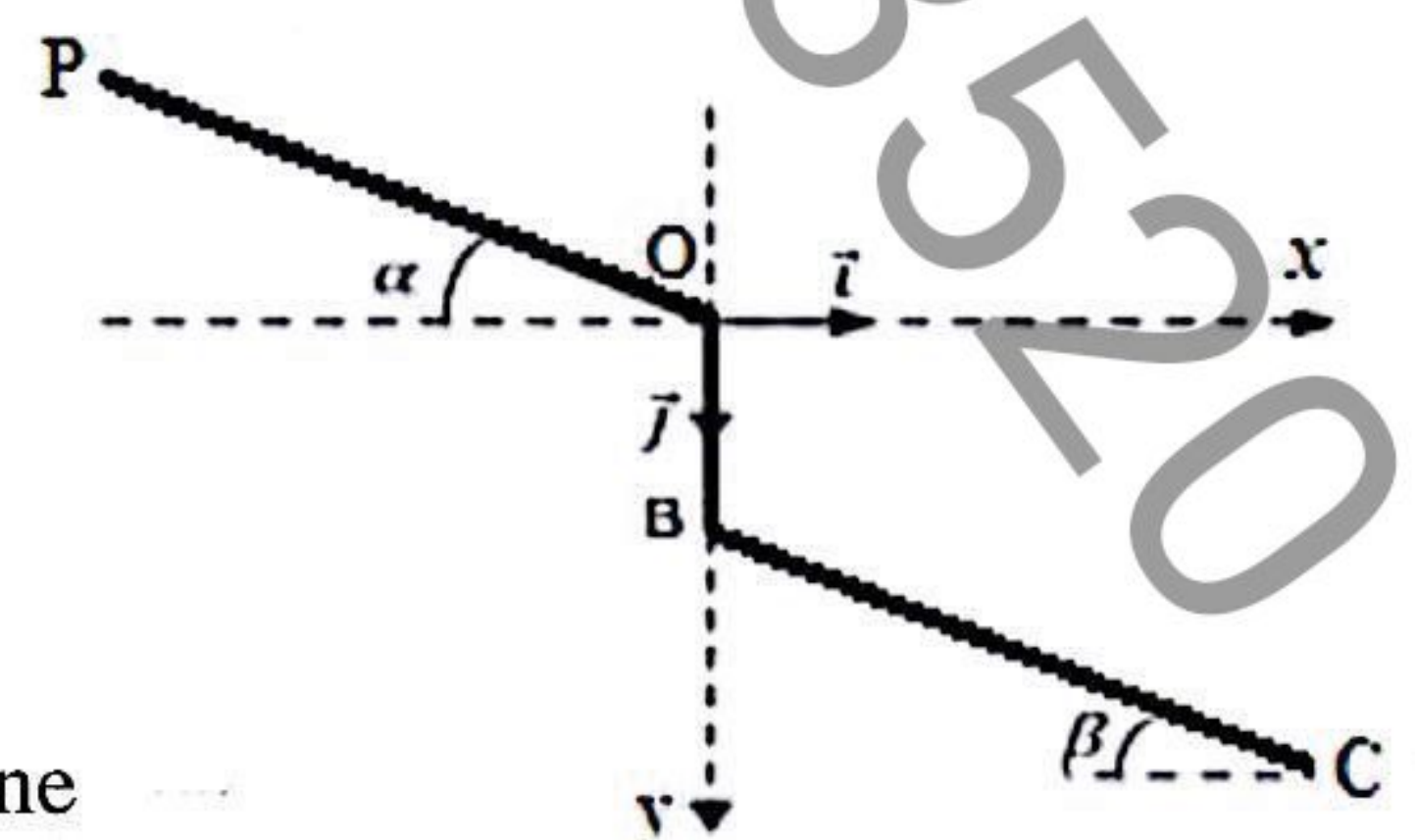
Le solide quitte le plan en O et effectue un mouvement aérien.

La réception du solide a lieu sur un second plan incliné BC .

Le point B est situé à la verticale de O .

Le point de contact du solide avec le plan BC est noté I .

On négligera l'action de l'air sur le solide pendant toutes les phases du mouvement. Le solide sera considéré en chute libre durant la phase aérienne du mouvement.



- 1) Donner l'expression de l'accélération du solide sur le plan **PO** en fonction de g , α , f et m .
- 2) Calculer la valeur V_O de la vitesse du solide en **O**.
- 3) Établir l'équation de la trajectoire de **S** lors de la phase aérienne dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- 4) Déterminer les coordonnées du point d'impact **I**.
- 5) En déduire la distance **BI**.

Exercice4:

Tous les frottements sont négligeables, on prendra : $g = 10 \text{ m/s}^2$
Un skieur glisse sur une piste horizontale **DA**, à vitesse constante.

En **A**, il aborde une piste circulaire

de rayon $r = AB$. (**B** est sur la verticale passant par **A**). Voir figure.

On admet que le skieur est assimilable à un

point matériel **M** dont la trajectoire suit la forme de la piste.

- 1) Établir l'expression littérale de la vitesse V_M en fonction de

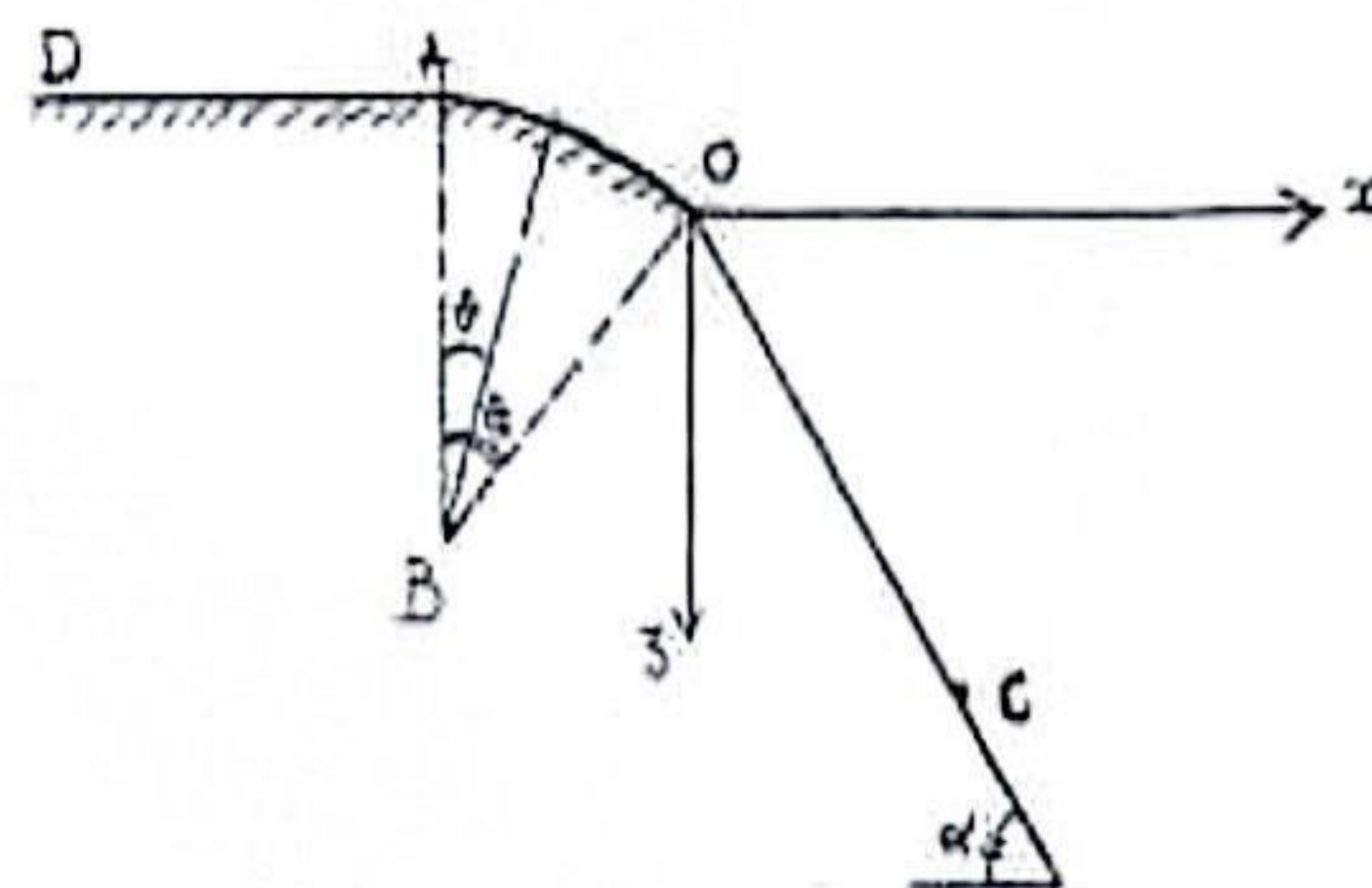
l'angle $\theta = \widehat{ABM}$ et de la vitesse V_A .

- 2) Le skieur quitte la piste en un point **O** tel que $\theta_0 = \widehat{ABO}$. Calculer la valeur de l'angle θ_0 .

- 3) Au même point **O** commence une troisième partie rectiligne faisant un angle $\alpha = 45^\circ$ avec l'horizontale.

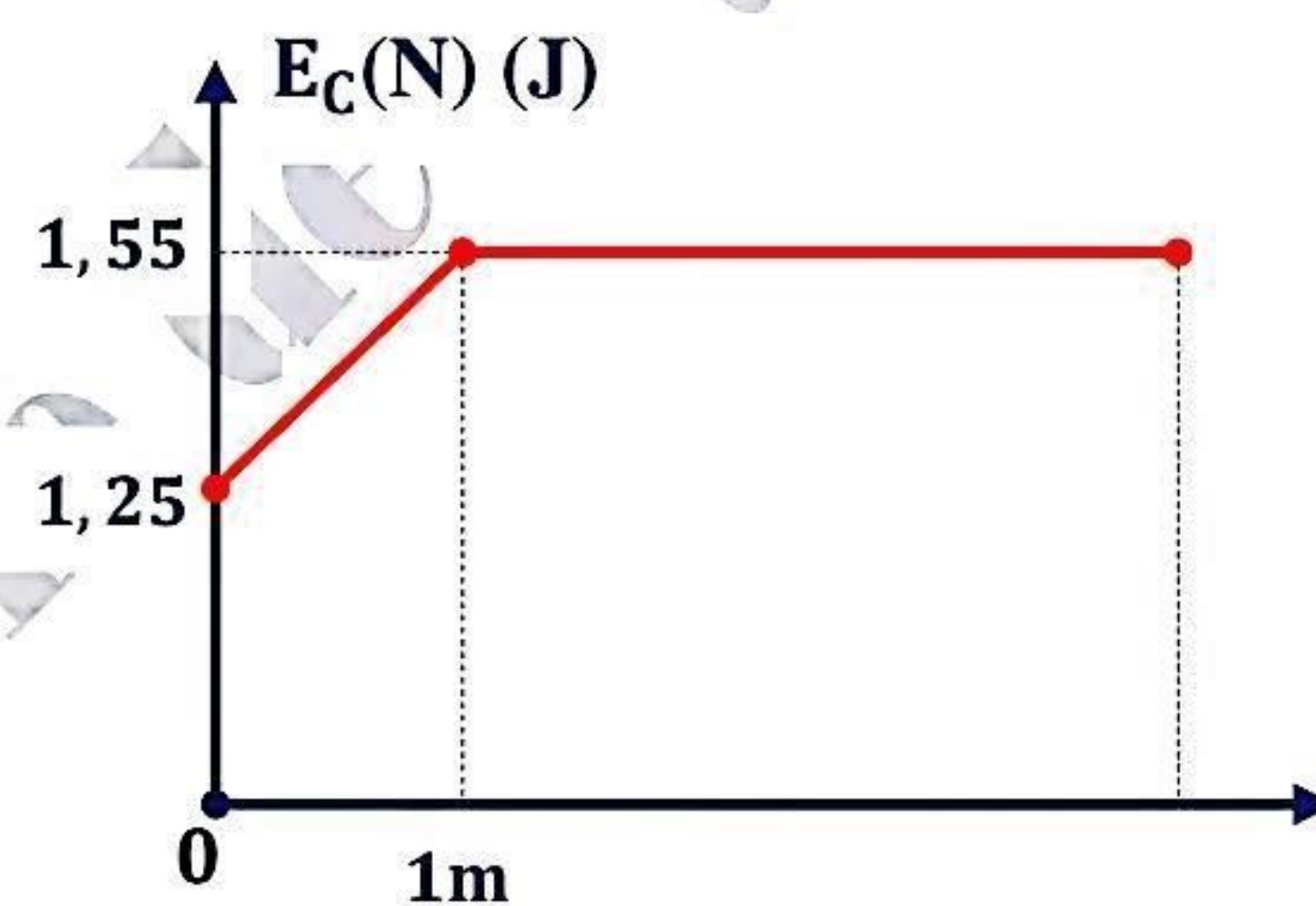
- a) Donner l'équation de la trajectoire de **M** dans le repère (O, x, z) .

- b) Le skieur arrive sur la piste de réception au point **C** ; Calculer la distance **OC**. Données : $V_A = 10 \text{ m/s}$; $AB = r = 20 \text{ m}$.



Exercice5:

Un solide (**S**), supposé ponctuel et de masse m , est lâché du point **A** avec une vitesse initiale $\vec{V}_A$ de même direction et de même sens que **AB**. Ce solide est soumis le long de **AB** à un frottement représenté par la force $\vec{f}$ colinéaire et de sens opposé à la vitesse et de valeur constante et égale à 20% de la valeur de son poids. Dans la partie circulaire de la trajectoire, (**S**) n'est soumis à aucune force de frottement



- 1.1) Énoncer le théorème de la variation de l'énergie cinétique. On considère un point quelconque **N** de la partie **ABD** de la piste. L'étude de la variation de $E_c(N)$ du solide (**S**) en fonction de la longueur du trajet donne la courbe ci-contre.

- 1.2) Par application du théorème de la variation de l'énergie cinétique, et en exploitant la courbe ci-dessus, montrer que $m = 0,1 \text{ kg}$ et que $V_A = 5 \text{ m.s}^{-1}$.

- 1.3) Déterminer, à partir du graphe, la valeur de V_B

- 1.4) Déterminer l'intensité **R** de la réaction exercée par la piste **AB** sur (**S**) au cours de son mouvement.

- 2) Existe-t-il des frottements le long de **BD** ? Justifier.

- 3) On considère un point **M** quelconque de la partie circulaire **DME** de la trajectoire repéré par l'angle θ .

- 3.1) Établir, en fonction de r , g , θ et V_D , l'expression de V_M^2 .

- 3.2) Établir, en fonction de m , r , g , θ et V_D , l'expression de R_M

- 4) Le solide (**S**) quitte la piste au point **E** avec une vitesse V_E faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale et de valeur 4 m.s^{-1} .

- 4.1) En négligeant les effets de l'air, montrer que, dans le repère $(O ; x ; y)$, l'équation de sa trajectoire s'écrit : $y = -0,42x^2 + 0,58x + 0,74$.

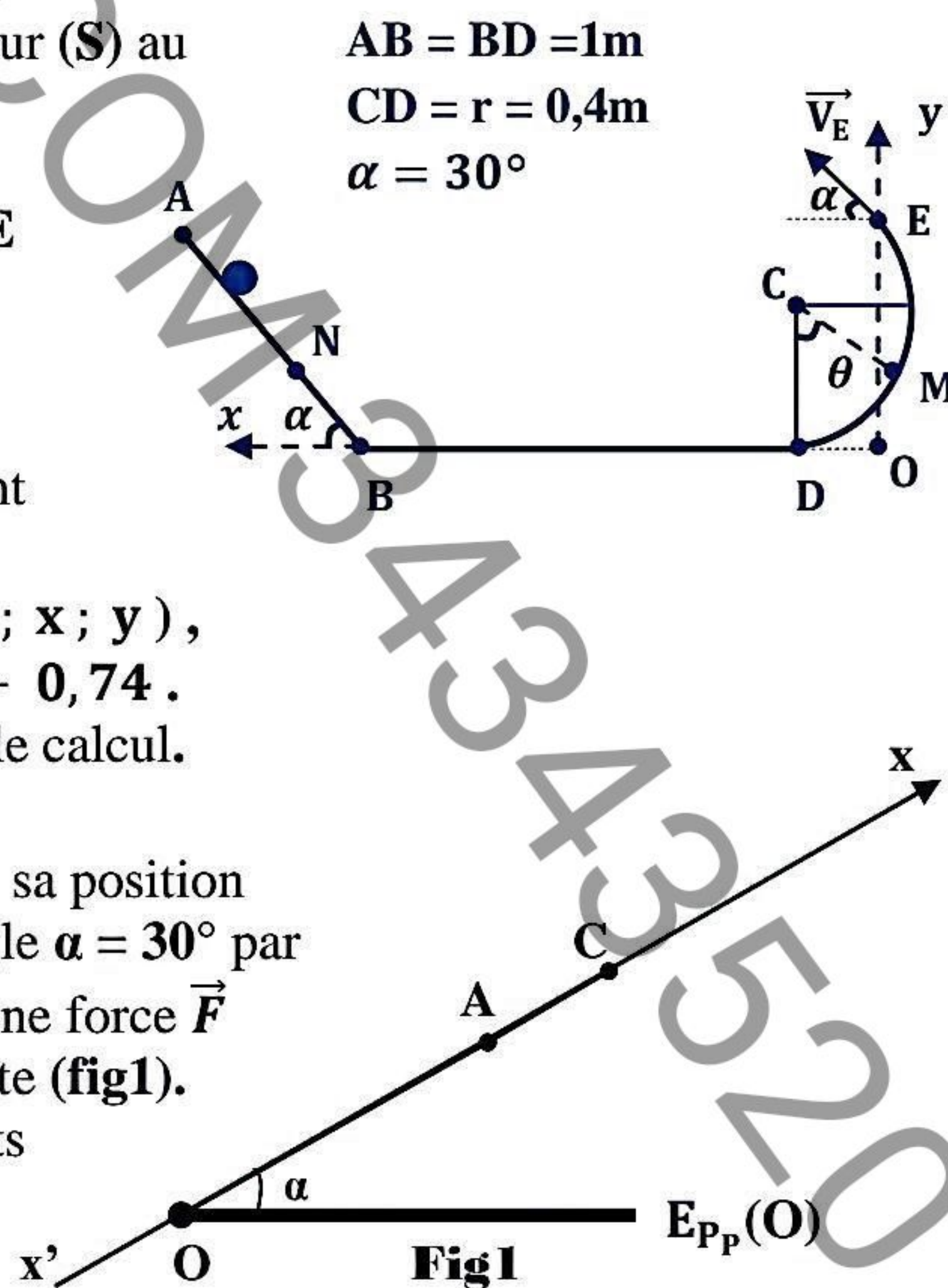
- 4.2) Est-ce que (**S**) tombe sur la partie rectiligne **BD** ? Justifier par le calcul.

Exercice6:

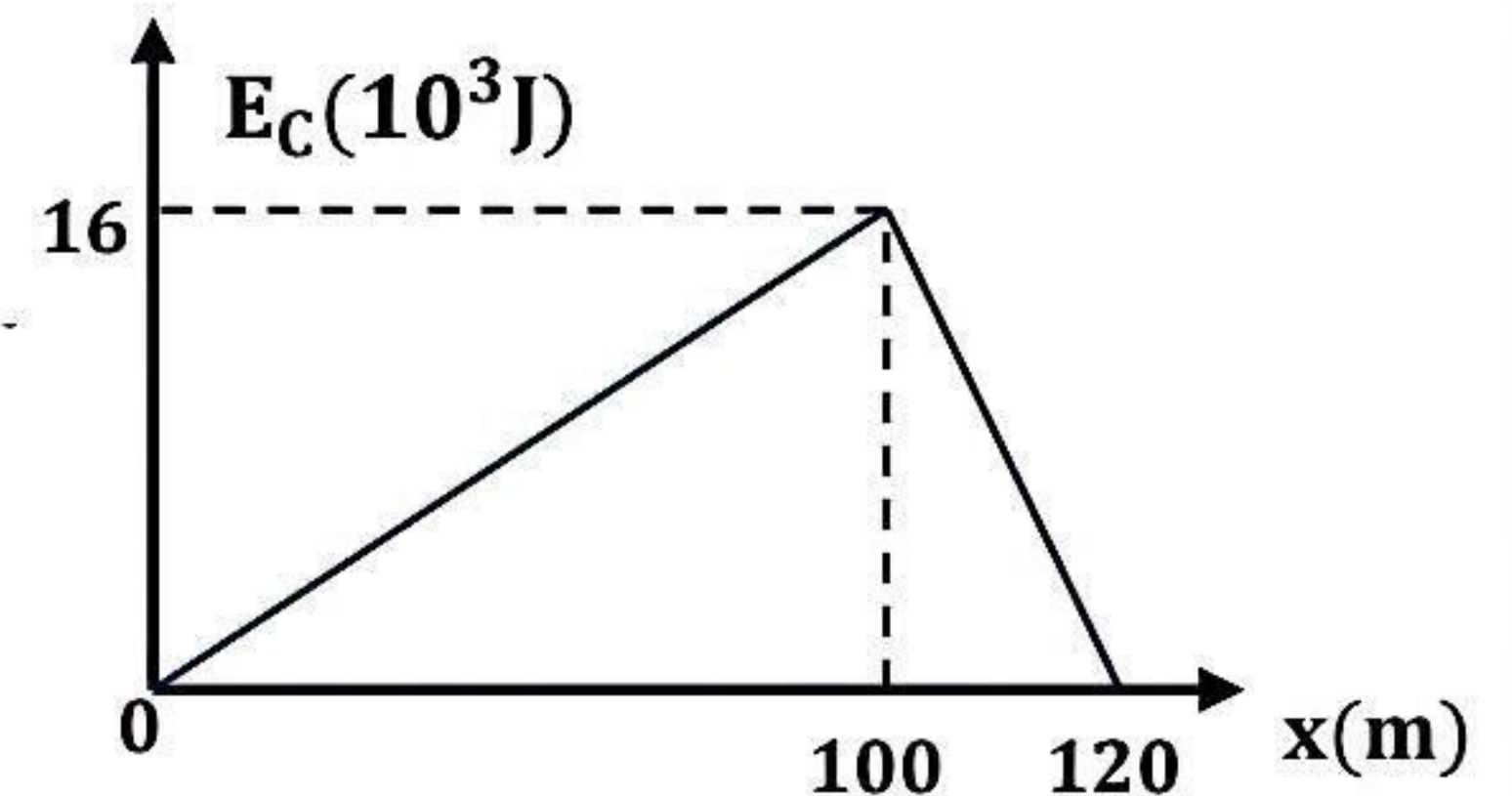
- 1) Un skieur de masse $m = 80 \text{ kg}$ est mis en mouvement, à partir de sa position de repos en **O** à l'aide d'un câble, sur une piste inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. La tension du câble est représentée par une force $\vec{F}$ dont la droite d'action est parallèle à la ligne de plus grande pente (fig1).

Les frottements exercés par la piste sur le skieur sont équivalents

à une force $\vec{f}$ de valeur constante et de sens opposé au déplacement. Lorsqu'il atteint la position **A** d'abscisse



$x_A = 100\text{m}$, le câble casse; l'énergie cinétique du skieur s'annule alors en C d'abscisse $x_C = 120\text{m}$. Un dispositif de mesure approprié permet de tracer le diagramme de l'énergie cinétique E_C du skieur en fonction de l'abscisse x de son centre d'inertie par rapport au repère $x'Ox$ d'origine O (figure 2).



1.1.2) Énoncer le théorème de l'énergie cinétique.

1.2) En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au système {skieur}.

1.1.1) Donner l'expression de l'énergie cinétique E_C

en fonction de x , m , g , f , F et α , dans l'intervalle $[0 ; 100\text{m}]$.

1.2.2) Donner l'expression de cette énergie cinétique E_C en fonction de x , m , g , f et α , dans l'intervalle $[100\text{m} ; 120\text{m}]$.

1.3) En déduire les valeurs de f et F .

2) Une fois arrivée en C, préciser en le justifiant que le skieur se maintient en équilibre. Déterminer alors les caractéristiques de la réaction totale $\vec{R}$ exercée par la piste sur le skieur au point C.

3) En appliquant le théorème de l'énergie mécanique au système {skieur + terre} déterminer la valeur $E_{pp}(O)$ de l'énergie potentielle de pesanteur au point O. On supposera nulle l'énergie mécanique de ce système en C.

Exercice 7:

Les frottements sont négligeables.

On étudie le mouvement d'un solide S sur une piste, constituée d'une partie rectiligne $AB = l$ et d'une partie BC représentant la moitié d'un cercle de centre O et de rayon r (fig1).

On exerce entre A et B sur le solide S, qui était au repos en A, une force $\vec{F}$ horizontale d'intensité constante.

1) Déterminer la nature du mouvement entre A et B et exprimer en fonction de F , l et m la vitesse V_B du solide au point B.

2) Déterminer en fonction de F , l , m , r , g et θ l'expression de la vitesse au point M défini par l'angle $\theta_0 = (\vec{OB} ; \vec{OM})$.

3) Déterminer en fonction de F , m , r , g et θ l'expression de la réaction R au point M. Calculer la valeur minimale F_m de F qui permet que S atteigne le point C.

4) On donne à F la valeur $F_0 = 7/3 \text{ N}$.

4.1) Le solide S perd contact avec la piste au point D dont la position est définie par l'angle $\theta_0 = (\vec{OB} ; \vec{OD})$. Déterminer l'angle θ_0 et calculer la vitesse V_D en ce point D.

4.2) Établir dans le repère $(D ; x ; y)$ de la fig2 l'équation de la trajectoire du solide S.

4.3) Calculer l'abscisse du point I d'impact du solide S sur le plan horizontal AB

Exercice 8:

Un solide S de masse $m = 500\text{g}$, abandonné sans vitesse initiale, glisse sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport au plan horizontal. On suppose que le solide S est soumis à une force de frottement constante $\vec{f}$ parallèle à la trajectoire de son centre de gravité G.

Dans l'exercice on prendra $g = 10\text{m/s}^2$.

1.1) Établir l'expression de l'accélération a_1 de son centre d'inertie G. En déduire la nature du mouvement.

2.1) Dans le repère $(x'Ox)$, établir en fonction de a_1 , l'équation horaire du mouvement du centre d'inertie G en prenant comme origine des dates l'instant où le solide S est lâché sans vitesse et comme origine des abscisses la position O.

2.2) Calculer la valeur de l'accélération a_1 dans le cas où les frottements sont négligeables.

3) Un dispositif expérimental approprié permet d'enregistrer les positions du centre de gravité G de S à des instants régulièrement espacés de $\tau = 60\text{ms}$. Les résultats expérimentaux ont permis d'établir le tableau suivant :

$x_i(\text{mm})$	0	8,5	33,5	75	133	207,5
$t_i(\text{s})$	0	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30

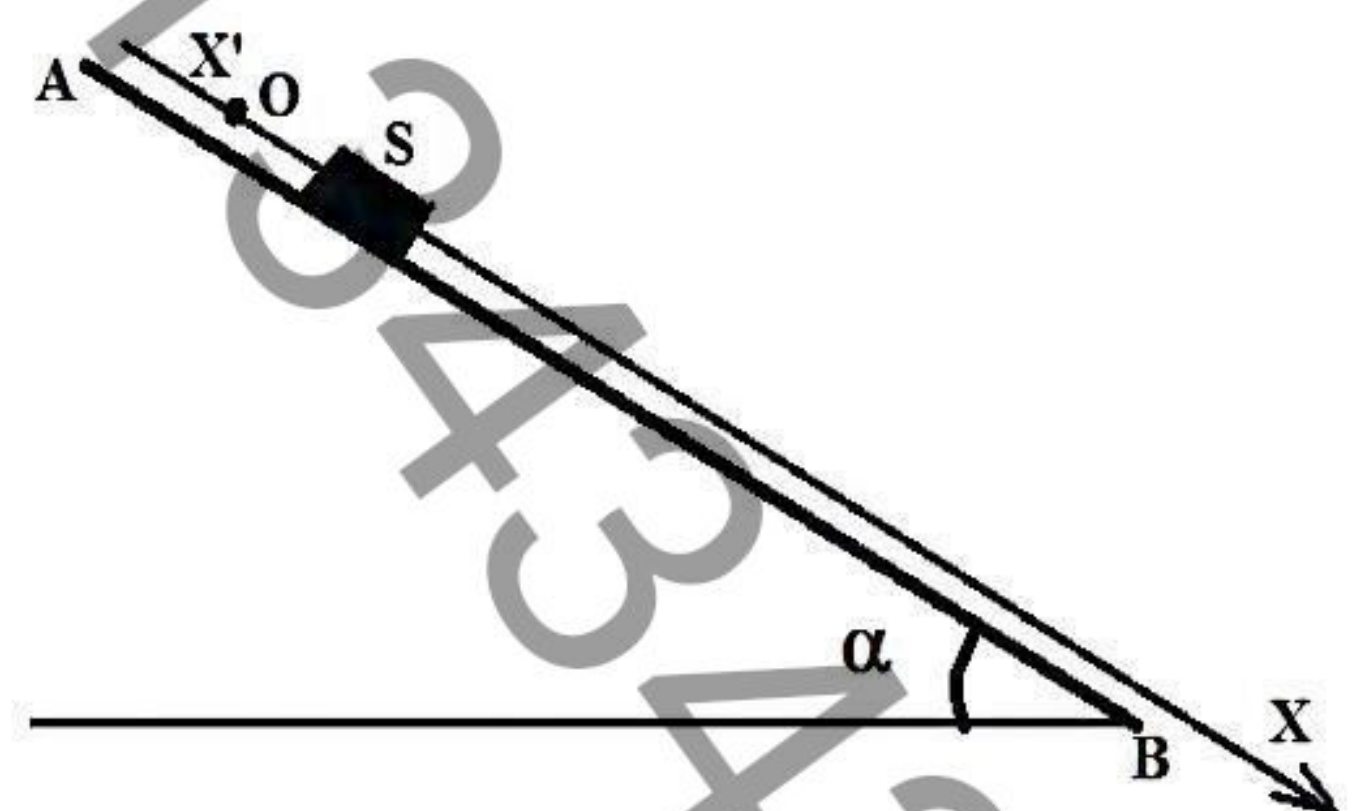
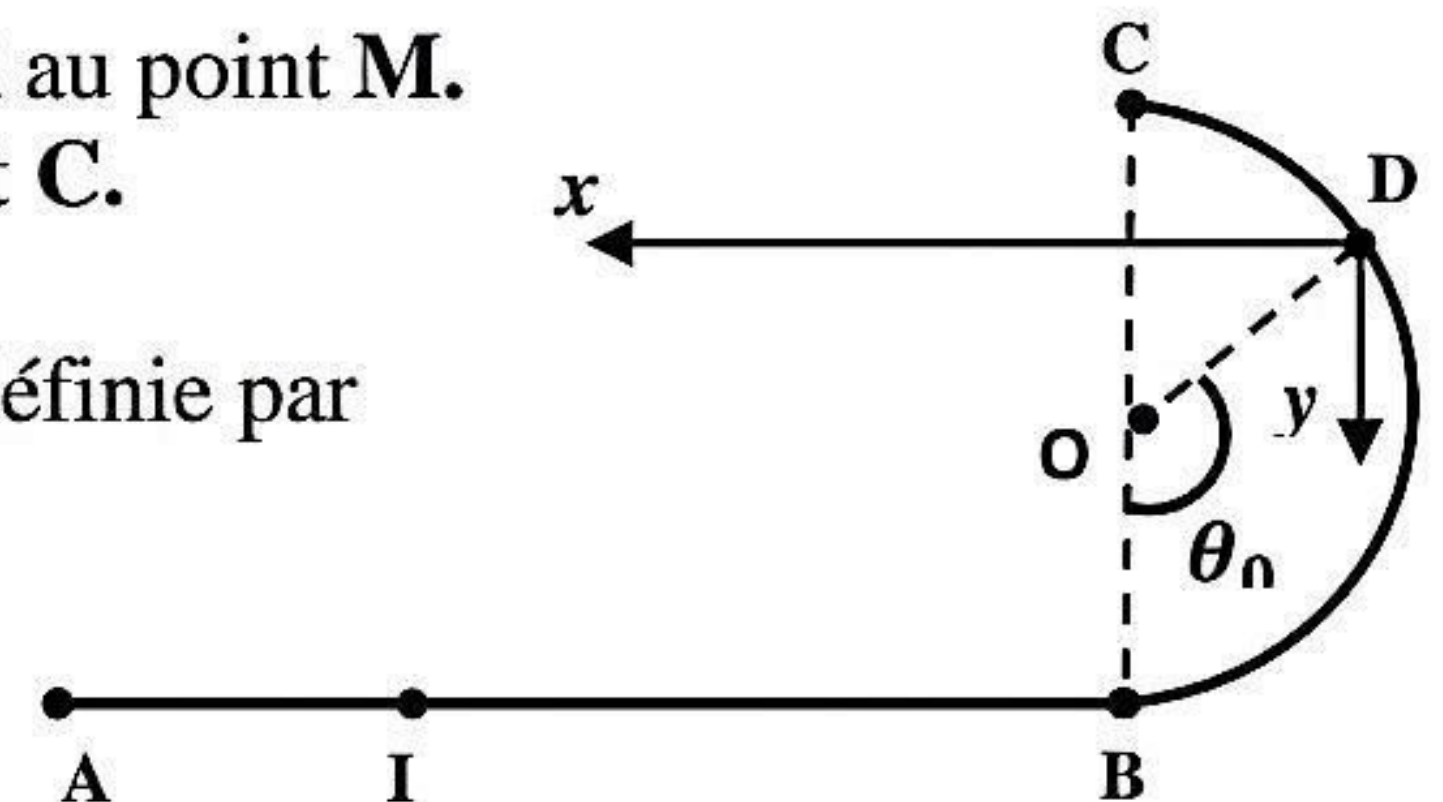
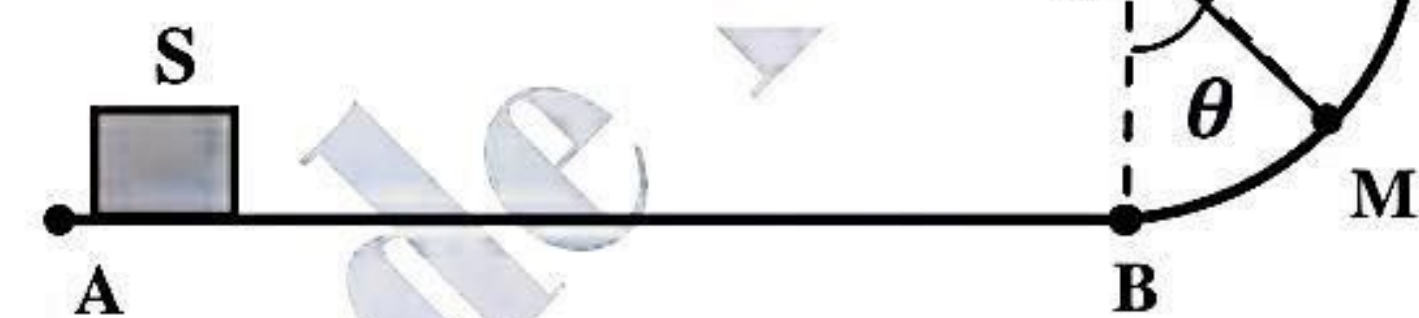
3.1) Montrer que les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps τ constituent une suite arithmétique de raison r et en déduire la valeur a_2 de l'accélération $\vec{a}_2$ du mouvement.

3.2) Au cours de cette expérience existe-t-il des frottements ? si oui calculer la valeur de $\vec{f}$.

3.3) Calculer la valeur de la vitesse à la date $t = 3\text{s}$.

Données : $m = 0,2\text{kg}$; $r = 1\text{m}$;

$g = 10\text{m/s}^2$; $l = 1,5\text{m}$



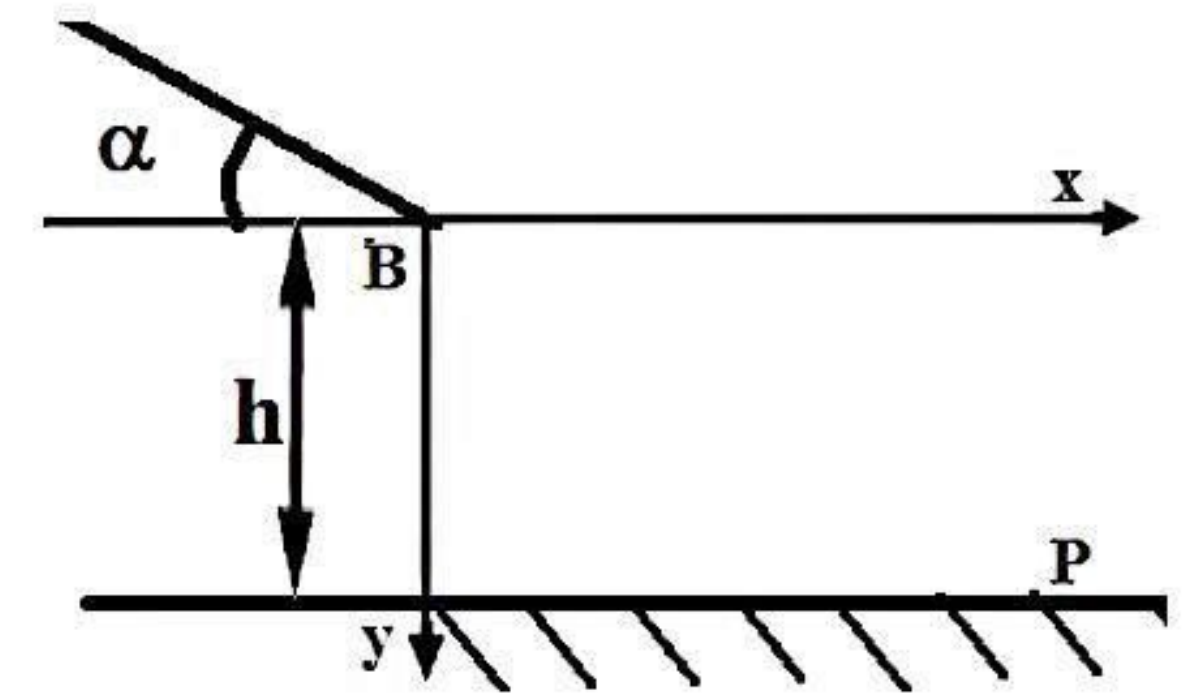
4) Au point **B** le solide **S** quitte le plan **AB** situé à une hauteur **$h = 2\text{m}$** du sol.

4.1) Établir les équations horaires **$x(t)$** et **$y(t)$** du mouvement de **S** dans le repère (**B ; x ; y**). En déduire l'équation de la trajectoire.

On prendra pour origine des instants l'instant de passage par **B** et pour vitesse au point **B** : **$V_B = 1\text{m/s}$** .

4.2) Trouver l'abscisse **x_P** du point de chute **P** sur le sol.

4.3) Trouver la valeur **V_P** de la vitesse de **S** au point **P**.



تم تصحيحها من قبل أبناء ثانوية اطار قد يكون
فيه أخطاء

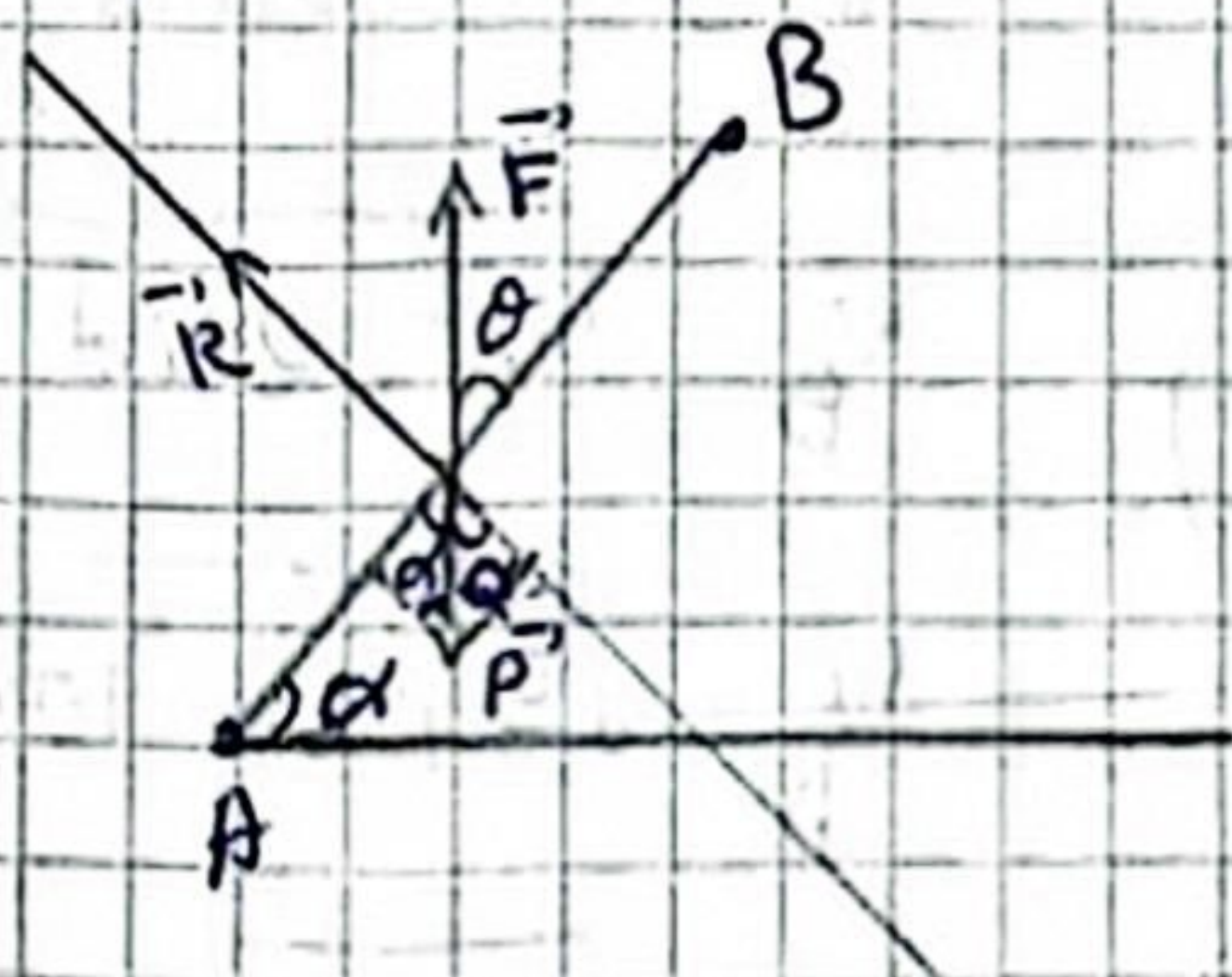
للاستفسار: 31399085

dynamique :

Exo 1 : Le donne :

$$\alpha = 30^\circ ; m = 0,1 \text{ kg}$$

$$\cos \theta = 0,8 ; AB = 2 \text{ m} ; AC = 2,7 \text{ m}$$



1) TEC

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = -mg AB \sin(\alpha) + F AB \cos(\alpha)$$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = F \times AB \cos(\theta) - mg AB \sin(\alpha)$$

$$F = \frac{m v_B^2 + mg AB \sin(\alpha)}{2 AB \cos(\theta)}$$

A.N

$$F = \frac{0,1 \times 16 + 0,1 \times 10 \times 2 \times 0,5 \times 2}{2 \times 2 \times 0,8} = 1,125 \text{ N}$$

$$F = 1,125 \text{ N}$$

1.2) nature du Mvt

RFD

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F} + \vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

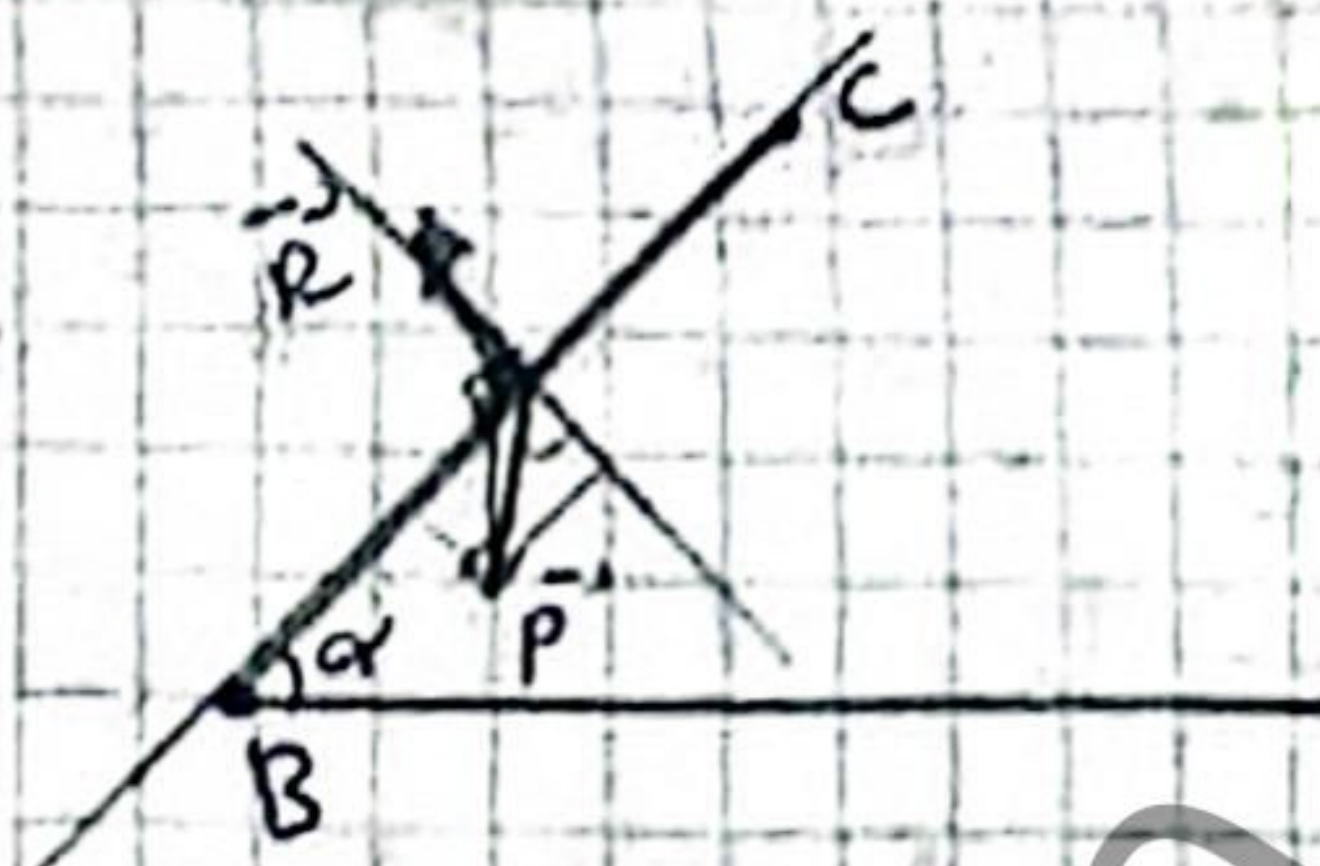
$$-P \sin(\alpha) + F = m \cdot a$$

$$a = -g \sin \alpha + \frac{F \cos(\theta)}{m}$$

$$a = -5 + 9 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a = -5 + 9 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2 \text{ m.R.U.V.}$$



1.3)

$$V_C^2 - V_B^2 = 2ad$$

nature du Mvt

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

$$-P \sin(\alpha) = m \cdot a$$

$$a = -g \sin(\alpha) = -5 \text{ m/s}^2$$

$$a = -5 \text{ m/s}^2 \text{ m.R.U.V.}$$

La vitesse du point C. V_C ?

$$V_C^2 - V_B^2 = 2ad$$

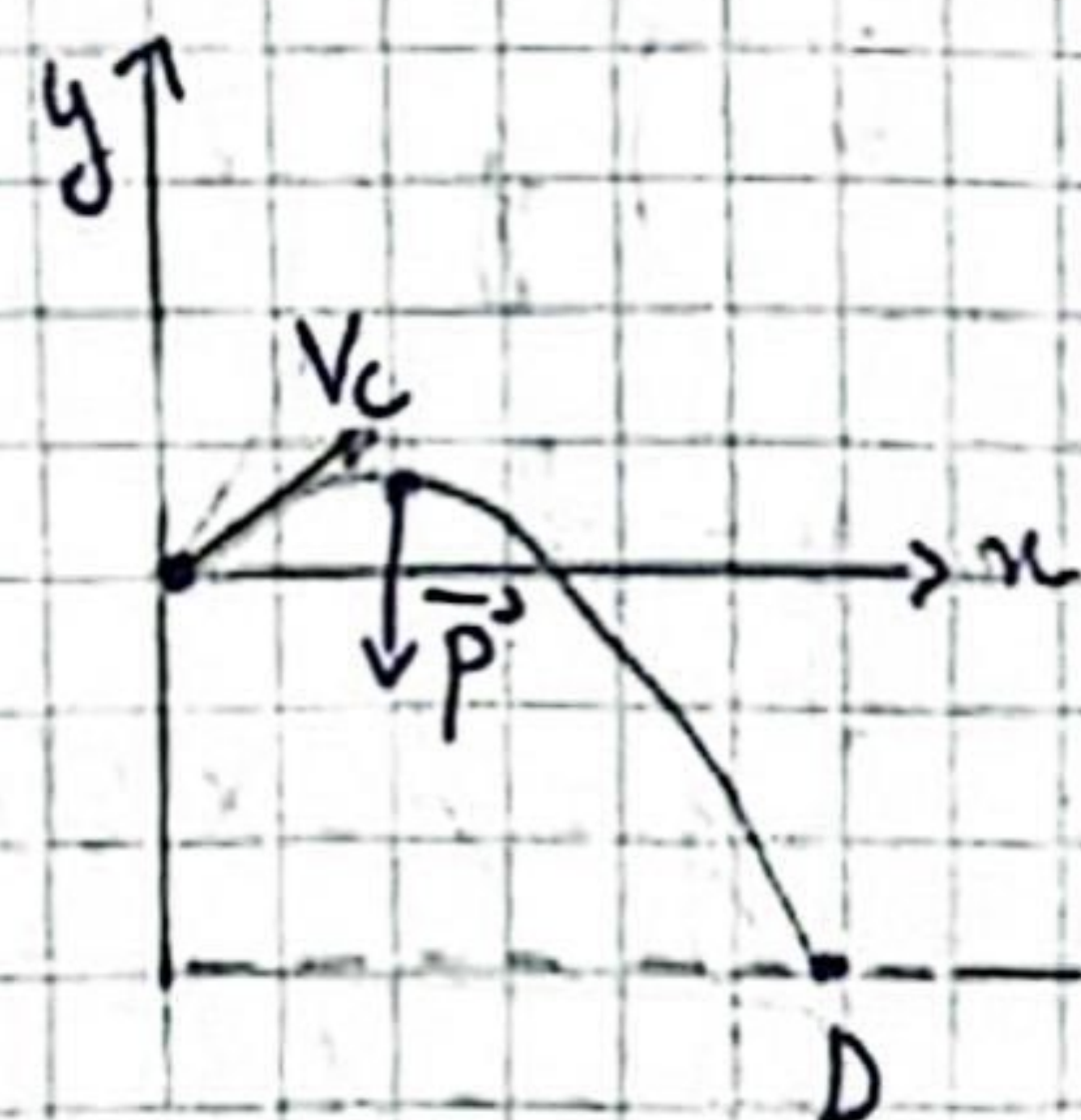
$$V_C^2 = V_B^2 + 2ad$$

$$V_C = \sqrt{V_B^2 + 2ad}$$

$$V_C = \sqrt{16 + 2 \times -5 \times 0,7}$$

$$V_C = \sqrt{9} = 3 \text{ m/s}$$

2)



2.1)

C.I

$$c(0;0) \quad V_c = \begin{cases} V_{cx} = V_c \cos(\alpha) \\ V_{cy} = V_c \sin(\alpha) \end{cases}$$

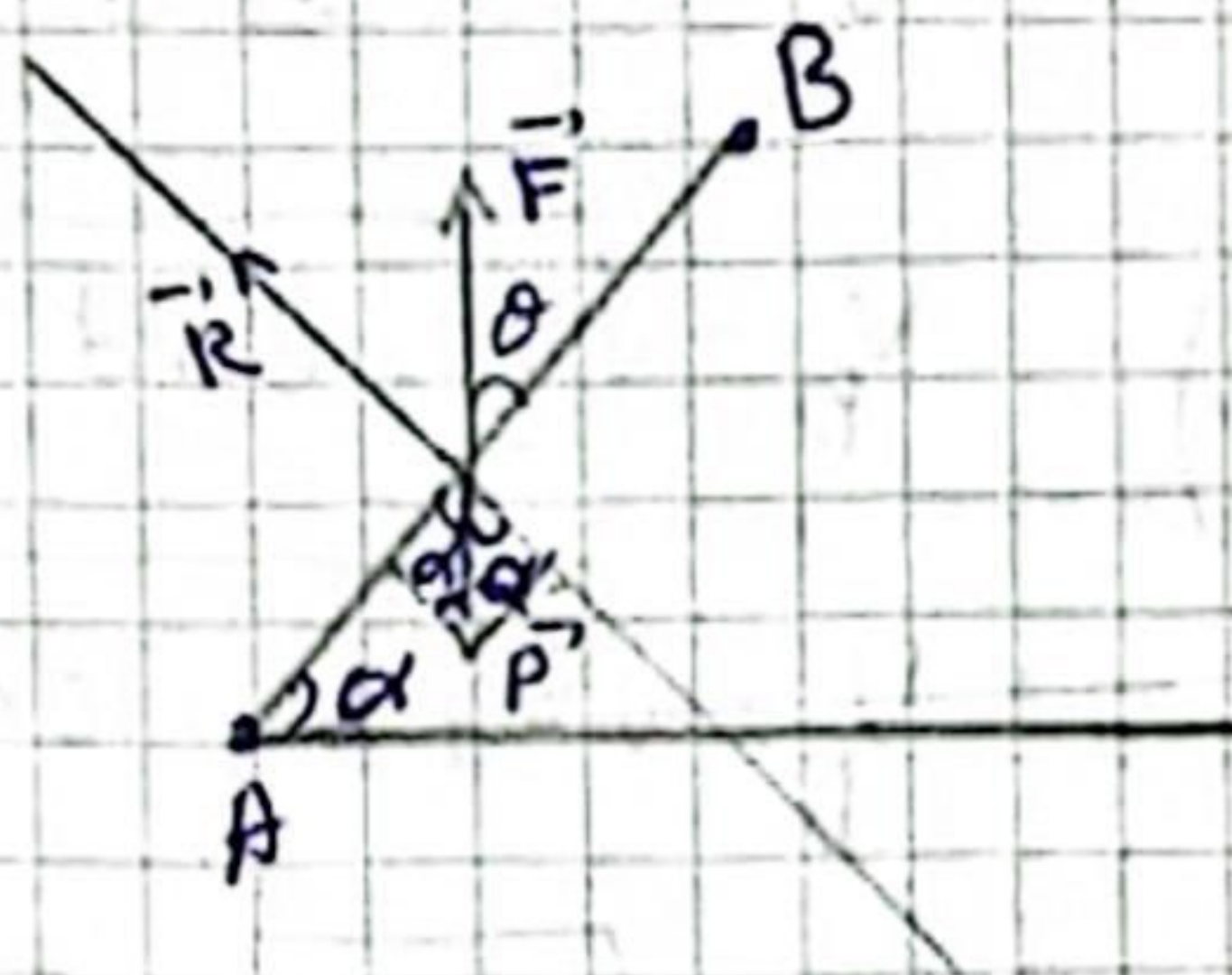
$$\begin{cases} a_x = 0 \text{ m.R.U.} \Rightarrow x = V_c t + x_c \\ a_y = -g \text{ m.R.U.V.} \Rightarrow y = \frac{1}{2} a t^2 + V_{cy} t + y_c \end{cases}$$

$$\begin{aligned} AC &= 2,7 \\ AB &= 2 \\ BC &= ? \\ AC &= AB + BC \\ BC &= AC - AB \\ BC &= 2,7 - 2 = 0,7 \text{ m} \end{aligned}$$

dynamique

Exo 1: Le donne:

$$\alpha = 30^\circ ; m = 0,1 \text{ kg} \\ \cos \theta = 0,8 ; AB = 2 \text{ m} ; AC = 2,7 \text{ m}.$$



1) TEC

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = -mg AB \sin(\alpha) + F AB \cos(\alpha)$$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = F x AB \cos(\alpha) - mg AB \sin(\alpha)$$

$$F = \frac{m v_B^2 + mg AB \sin(\alpha)}{2 AB \cos(\alpha)}$$

A.N

$$F = \frac{0,1 \times 16 + 0,1 \times 10 \times 2 \times 0,5 \times 2}{2 \times 2 \times 0,8} = 1,125 \text{ N}$$

$$F = 1,125 \text{ N}$$

1.2) nature du MVT

RFD

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{F} + \vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

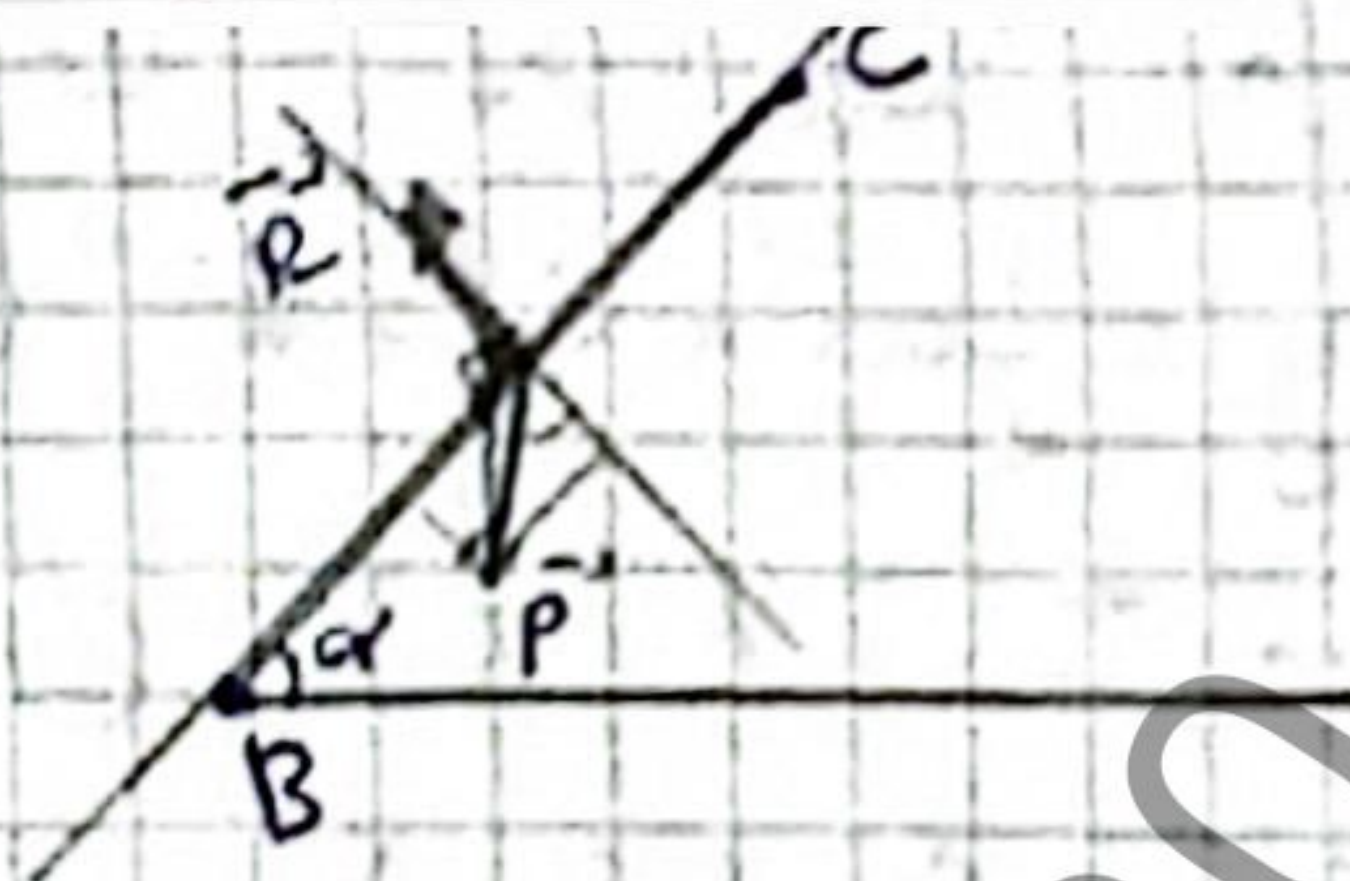
$$-P \sin(\alpha) + F = m \cdot a$$

$$a = -g \sin \alpha + \frac{F \cos(\alpha)}{m}$$

$$a = -5 + 9 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a = -5 + 9 = 4 \text{ m/s}^2$$

$$a = 4 \text{ m/s}^2 \quad \text{M.R.U.V.}$$



1.3)

$$v_C^2 - v_B^2 = 2ad$$

nature du MVT

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

$$-P \sin(\alpha) = m \cdot a$$

$$a = -g \sin(\alpha) = -5 \text{ m/s}^2$$

$$a = -5 \text{ m/s}^2 \quad \text{M.R.U.V.}$$

La vitesse du point C. v_C ?

$$v_C^2 - v_B^2 = 2ad$$

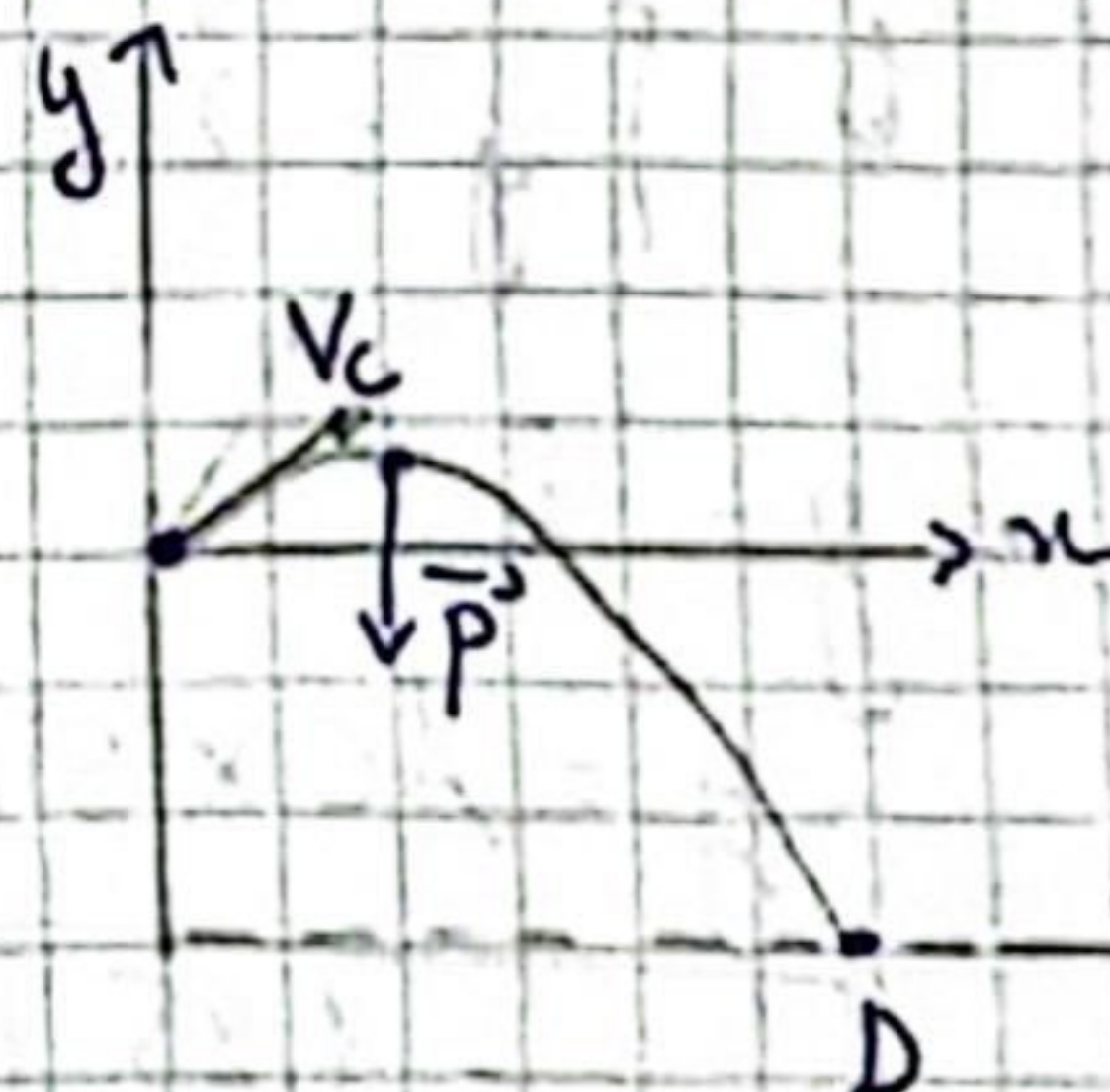
$$v_C^2 = v_B^2 + 2ad$$

$$v_C = \sqrt{v_B^2 + 2ad}$$

$$v_C = \sqrt{16 + 2 \times -5 \times 0,7}$$

$$v_C = \sqrt{9} = 3 \text{ m/s}$$

2)



2.1)

C.I

$$c(0;0)$$

$$v_C = \begin{cases} v_{Cx} = v_C \cos(\alpha) \\ v_{Cy} = v_C \sin(\alpha) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \text{ M.R.U.} \Rightarrow x = v_C t + x_C \\ a_y = -g \text{ M.R.U.V.} \Rightarrow y = \frac{1}{2} a t^2 + v_C t + y_C \end{cases}$$

$$AC = 2,7$$

$$AB = 2$$

$$BC = ?$$

$$AC = AB + BC$$

$$BC = AC - AB$$

$$BC = 2,7 - 2 = 0,7 \text{ m}$$

$$\begin{cases} x = V_{cx} t + x_c^0 & (1) \\ y = \frac{1}{2} a t^2 + V_{cy} t + y_c^0 & (2) \end{cases}$$

on tire t dans (1)

$$t = \frac{x}{V_{cx}} = \frac{x}{V_c \cos(\alpha)}$$

on remplace dans (2)

$$y = \frac{1}{2} a \left(\frac{x}{V_c \cos(\alpha)} \right)^2 + V_c \sin(\alpha) \left(\frac{x}{V_c \cos(\alpha)} \right)$$

$$y = \frac{1}{2} a x \frac{x^2}{V_c^2 \cos^2(\alpha)} + \frac{V_c \sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} x$$

$$y = -\frac{g}{2 V_c^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + V_c \tan(\alpha) x$$

$$y = -\frac{10}{2 \times 9 \times \cos^2(30^\circ)} x^2 + 3x \tan(30^\circ)$$

$$y = -0,74 x^2 + 0,58 x$$

$$y = 0,74 x^2 + 0,58 x$$

2) S'atteint le sol au point d'impact

2.2.1) Coordonnées du D.

$$\begin{cases} x = ? \\ y = ? \end{cases}$$

$$-y = h$$

$$-y = ACx \sin(\alpha)$$

$$y = -1,35$$

on remplace dans équation de la trajectoire.

$$y_D = 0,74 x_D^2 + 0,58 x_D$$

$$-0,74 x^2 + 0,58 x + 1,35 =$$

$$x_1 = 1,8 \text{ Accepter } \checkmark$$

$$x_2 = -1,01 \text{ R } \times$$

donc

$$D(1,8; 1,35).$$

2.2.2)

Si $V_D < 5$ il brisé

Si $V_D > 5$ il ne brisé pas

$$V_D^2 - V_c^2 = 2ad$$

$$V_D = \sqrt{V_c^2 + 2ad}$$

$$V_D = \sqrt{9 + 2 \times 10 \times 1,35}$$

$$V_D = \sqrt{9 + 27} = \sqrt{36} = 6$$

$V_D = 6 \text{ m/s}$ donc la surface est brisé.

Exo2:

donne:

$$m = 0,2 \text{ kg}$$

$$AB = 1,6 \text{ m}$$

$$r = 0,7 \text{ m}$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$\theta = 20 \times 10^{-3}$$

$$A_0 \quad A_1 \quad A_2 \quad A_3 \quad A_4$$

1.1) la nature du MVT.

$$d_1 = A_0 A_1 = 2 \text{ car}$$

$$d_2 = A_1 A_2 = 3 \text{ car}$$

$$d_3 = A_2 A_3 = 4 \text{ car}$$

$$d_4 = A_3 A_4 = 5 \text{ car}$$

$$d_5 = d_4 \quad d_5 = 6 \text{ car}$$

N.B

$$1 \text{ car} = 2 \text{ mm}$$

$$r = d_2 - d_1 = 1 \text{ car}$$

$$r = d_3 - d_2 = 1 \text{ car}$$

$$r = d_4 - d_3 = 1 \text{ car}$$

$$r = d_5 - d_4 = 1 \text{ car}$$

la distance forment une suite arithmétique de $r = 1 \text{ car} = 2 \text{ mm}$

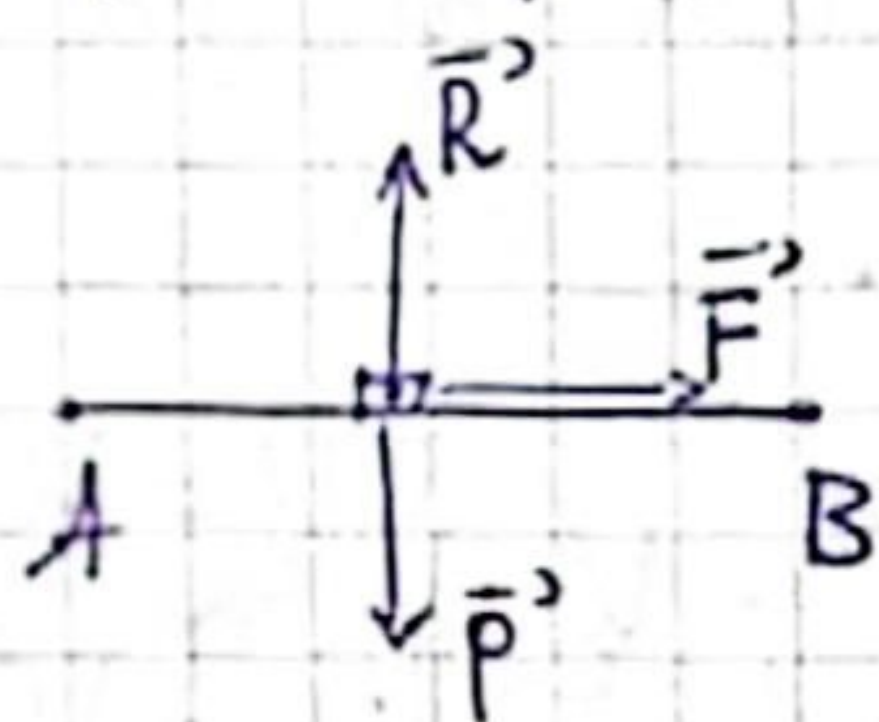
donc (M.R.U.V) d'accélération

$$a_{ex} = \frac{r}{\Delta t^2} = \frac{2 \times 10^{-3}}{(20 \times 10^{-3})^2} = \frac{2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-4} \times 10^{-6}}$$

$$a_{ex} = \frac{2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-4}} = \frac{2}{0,4} = 5 \text{ m/s}^2$$

$$\boxed{a_{ex} = 5 \text{ m/s}^2}$$

1.2) on pose $f = 0$



on applique (RED)

$$\sum \vec{F}_{app} = m \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

projection sur (Ox)

$$\boxed{a = \frac{F}{m}} \Rightarrow a = \frac{2}{0,2} = 10 \text{ m/s}^2$$

$$a_{th} > a_{ex}$$

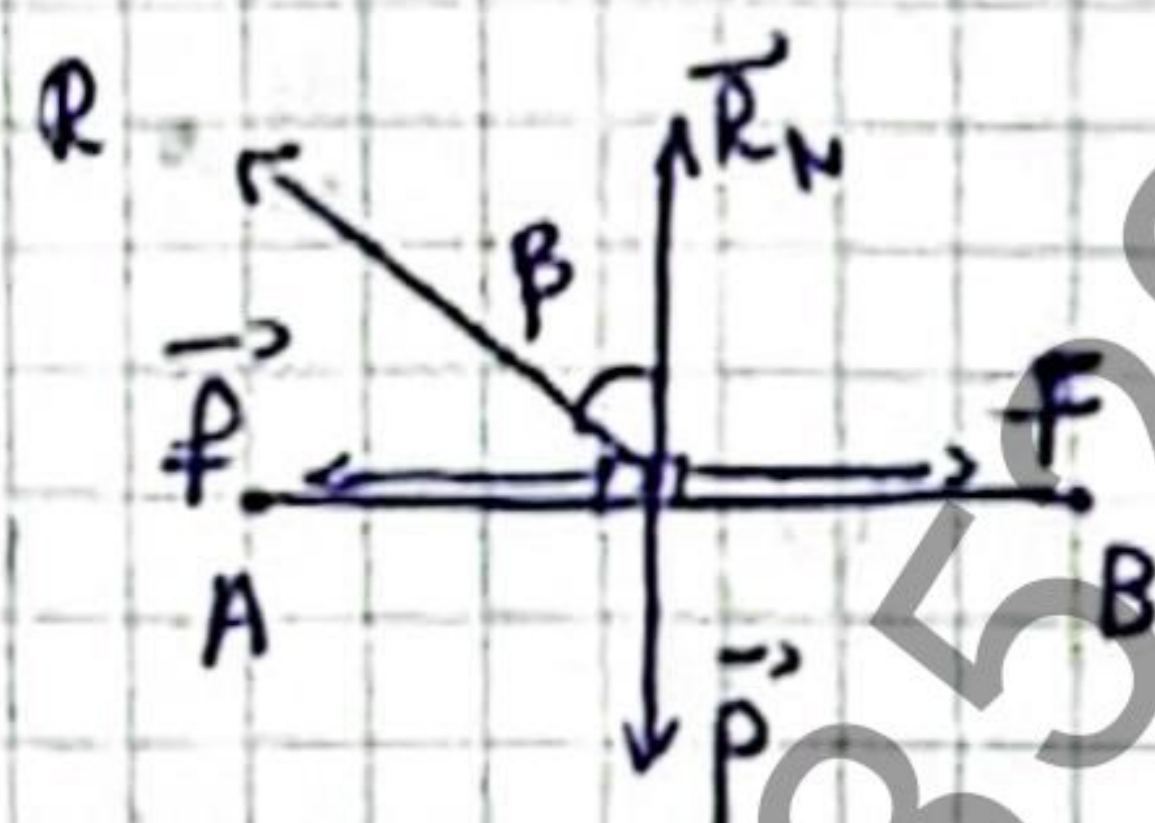
Donc il existe une force frottement de valeur $f = m(a_{th} - a_{ex})$

$$f = 0,2(10 - 5)$$

$$\boxed{f = 1 \text{ N}}$$

calculer R.

$$R = \sqrt{R_n^2 + f^2}$$



$$\sum \vec{F}_{app} = m \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R}_n + \vec{f} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

projection sur (yy')

$$R_n - P = 0$$

$$R_n = P = m \cdot g = 0,2 \times 10 = 2 \text{ N}$$

$$\boxed{R_n = 2 \text{ N}}$$

$$R = \sqrt{R_n^2 + f^2} = \sqrt{(2)^2 + (1)^2}$$

$$\boxed{R = \sqrt{5} \text{ N}}$$

calculer β

$$\tan(\beta) = \frac{f}{R_n} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 26,56^\circ$$

$$\boxed{\beta = 26,56^\circ}$$

1.3) la vitesse en B.

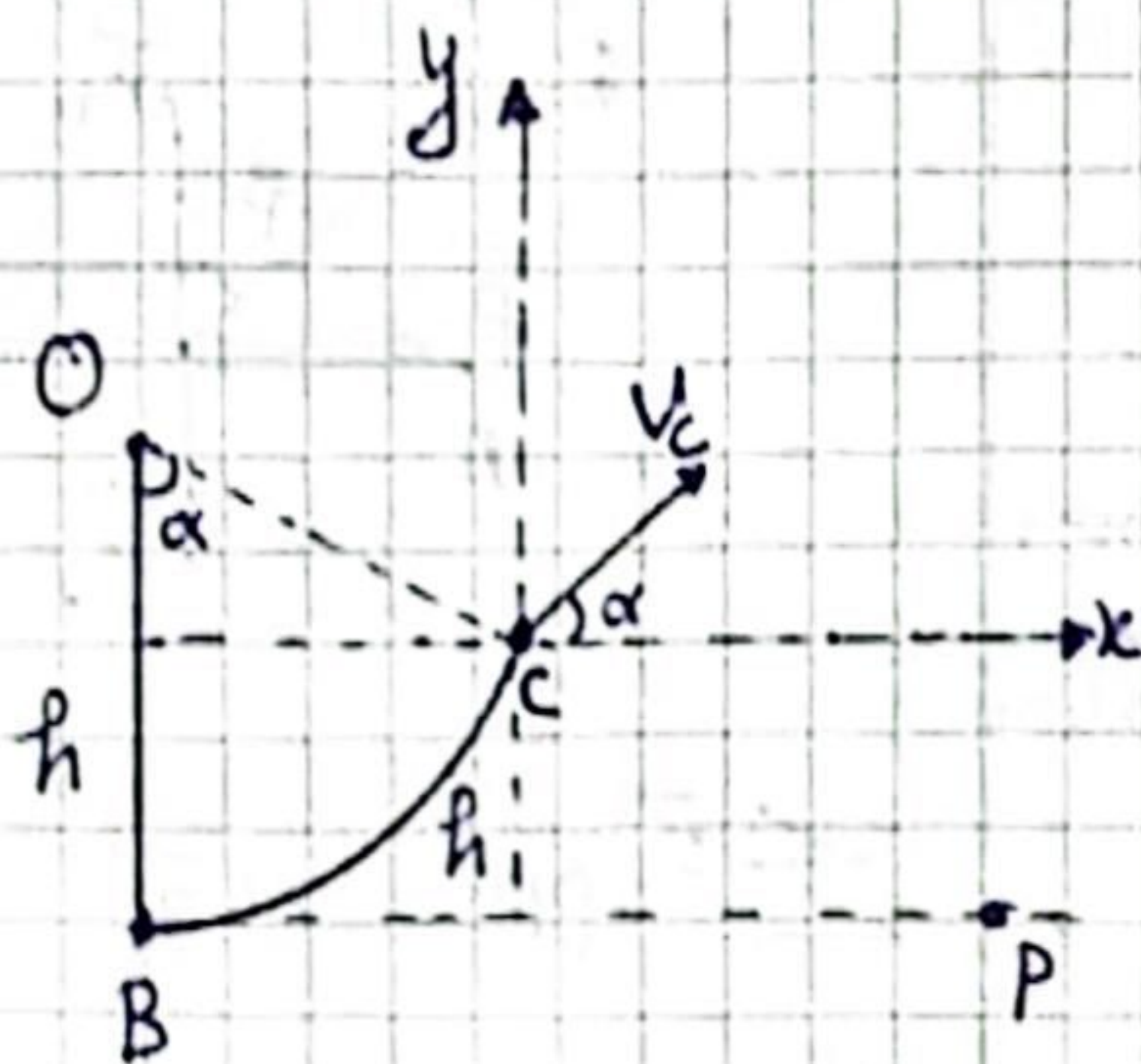
$$V_B^2 - V_A^2 = 2ad$$

$$V_B = \sqrt{2aAB}$$

$$V_B = \sqrt{2 \times 5 \times 1,6}$$

$$\boxed{V_B = 4 \text{ m/s}}$$

2.1) Les caractéristiques
de la vitesse au point c.



- origine = le point (c)

- Direction : tangentielle et fait
angle α avec l'horizontale

- l'intensité : $v_c = 3,75 \text{ m/s}$

TEC

$$\Delta E_c = \sum_{B \rightarrow C} \vec{v}_{app} = W_{\vec{P}} + W_{\vec{R}}$$

$$\frac{1}{2} m (v_c^2 - v_B^2) = -mgh$$

$$v_c^2 - v_B^2 = -2gh$$

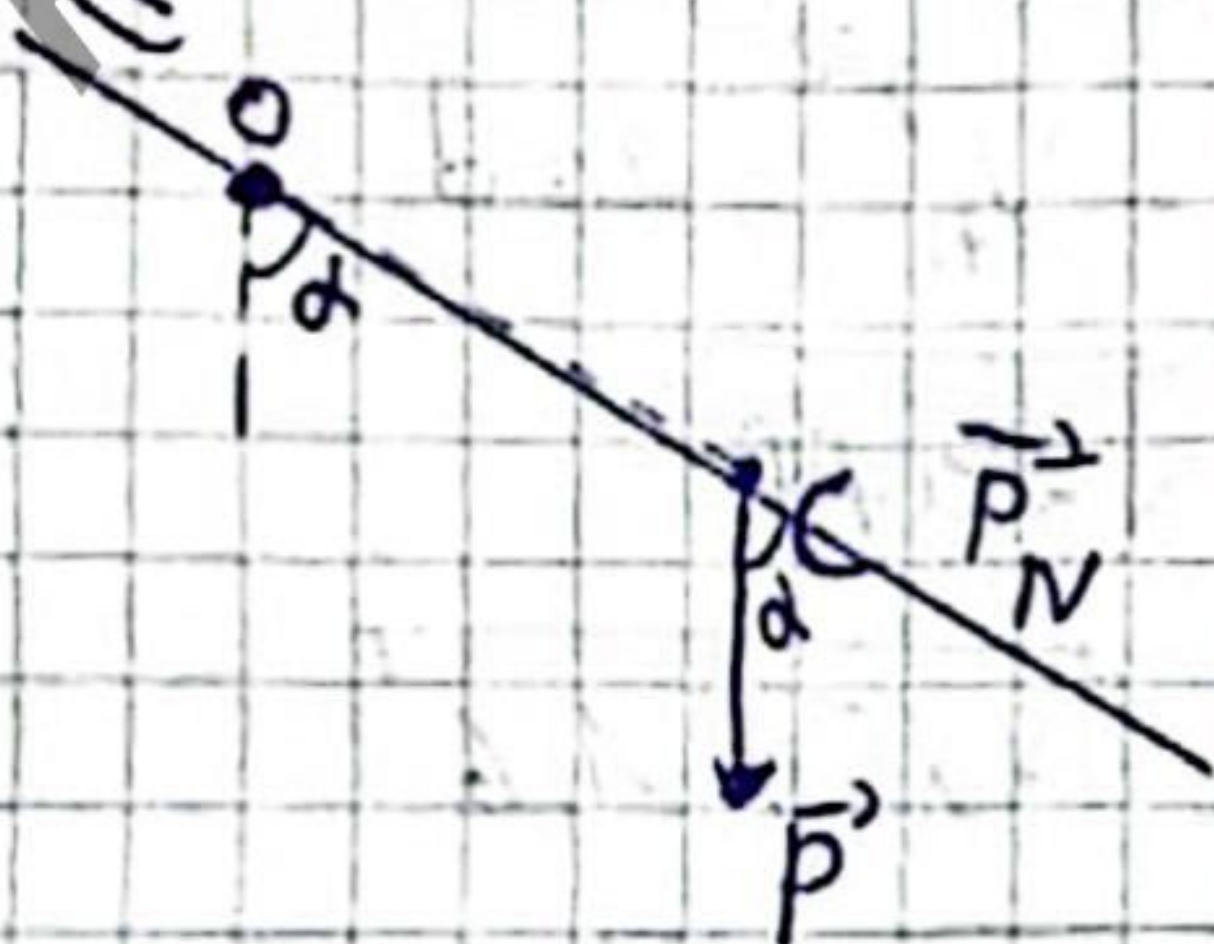
$$v_c = \sqrt{v_B^2 - 2gh} \quad h = r(1 - \cos(\alpha))$$

$$v_c = \sqrt{v_B^2 - 2gr(1 - \cos(\alpha))}$$

AN:

$$v_c = 3,75 \text{ m/s}$$

2.2) calculer R.



(R.F.D)

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

projection sur ($\vec{N}$)

$$P \cos(\alpha) + R = m \cdot a_N$$

$$a_N = \frac{v_c^2}{r}$$

$$R_c = -mg \cos(\alpha) + m \frac{v_c^2}{r}$$

$$R_c = 0,2 \times 10 \times \cos(30^\circ) + 0,2 \times \frac{(3,75)^2}{0,7}$$

$$R_{(c)} = 5,75 \text{ N}$$

3-1) l'équation de la
trajectoire.

$$c \begin{cases} x_c = 0 \\ y_c = 0 \end{cases}; v_c \begin{cases} v_{cx} = v_c \cos(\alpha) \\ v_{cy} = v_c \sin(\alpha) \end{cases}$$

$$a \begin{cases} a_x = 0 \Rightarrow \text{M.R.U} \\ a_y = -g \Rightarrow \text{M.R.U.V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = v_{cx} t + x_c \\ y = \frac{1}{2} a_y t^2 + v_{cy} t + y_c \end{cases}$$

$$x = v_c \cos(\alpha) t \quad (1)$$

$$y = -\frac{1}{2} g t^2 + v_c \sin(\alpha) t \quad (2)$$

dans (1)

$$t = \frac{x}{v_c \cos(\alpha)} \text{ on}$$

remplace dans (2)

$$y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{V_0 \cos(\alpha)}\right)^2 + V_0 \sin(\alpha) \left(\frac{x}{V_0 \cos(\alpha)}\right)$$

$$y = \frac{-g}{2V_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x$$

AN.

$$y = -1,77x^2 + 0,57x$$

c'est la équation de la trajectoire de la nature parabolique

3.e) Coordonnées de p et s.

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

$$-1,77 \times 2x + 0,57 = 0$$

$$x_s = \frac{-0,57}{-2 \times 1,77} = 0,16$$

$$x_s = 0,16$$

$$y_s = -1,77x_s^2 + 0,57x_s$$

$$y_s = -1,77(0,16)^2 + 0,57(0,16)$$

$$y_s = 0,045$$

$$s(0,16; 0,045)$$

Les coordonnées du p.t p.

$$y_p = -h = -r(1 - \cos(\alpha))$$

$$y_p = 0,7(1 - \cos 38) = -0,09$$

$$y_p = -1,77x_p^2 + 0,57x_p$$

$$-0,09 = -1,77x_p^2 + 0,57x_p$$

$$-1,77x_p^2 + 0,57x_p + 0,09 = 0$$

$$x_1 = -0,11 \quad x \text{ rejete}$$

$$x_2 = 0,43 \quad \checkmark \text{ accepte}$$

$$x_p = 0,43 \quad \text{et} \quad y_p = -0,09$$

$$P(0,43; -0,09)$$

EX 3:

Données : $\alpha = 35^\circ$

$$\beta = 40^\circ \quad m = 450g, F = 1,2N$$

$$l = 2m \quad y = 1,4m$$

$$g = 9,8m/s^2$$

$$l = p_0 = 2m$$

1) L'accélération en fonction g, α, f .

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{R}_n + \vec{P} + \vec{f} = m \cdot \vec{a}$$

projection sur axe du MVT

$$P \sin(\alpha) - f = m \cdot a$$

$$a = g \sin(\alpha) - \frac{f}{m}$$

2) La valeur de V_0

$$a = g \sin \alpha - \frac{f}{m}$$

$$\underline{\underline{AN.}} \quad a = 2,95m/s^2$$

R I T

$$V_0^2 - V_p^2 = 2a p_0$$

$$V_0^2 = 2a p_0 ; p_0 = l$$

$$V_0 = \sqrt{2al}$$

$$V_0 = \sqrt{2 \times 2,95 \times 2}$$

$$V_0 = 3,43 \text{ m/s}$$

3) l'équation de la trajectoire

C.I

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad V_0 \begin{cases} V_{0x} = V_0 \cos(\alpha) \\ V_{0y} = V_0 \sin(\alpha) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0 \Rightarrow \text{M.R.U} \\ a_y = g \Rightarrow \text{M.R.U.V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = V_{0x}t + x_0 \quad \text{M.R.U} \\ y = \frac{1}{2}a_y t^2 + V_{0y}t + y_0 \quad \text{M.R.U.V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = V_0 \cos(\alpha) t \quad (1) \\ y = \frac{1}{2}gt^2 + V_0 \sin(\alpha) t \quad (2) \end{cases}$$

on tire t dans (1)

$$t = \frac{x}{V_0 \cos(\alpha)} \quad \text{on remplace}$$

dans (2)

$$y = \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{V_0 \cos(\alpha)} \right)^2 + V_0 \sin(\alpha) \left(\frac{x}{V_0 \cos(\alpha)} \right)$$

$$y = \frac{g}{2V_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2 + \tan(\alpha) x$$

$$y = \frac{9,8}{2 \times (3,4)^2 \cos^2(35^\circ)} x^2 + \tan(35^\circ)$$

AN

$$y = 0,62 x^2 + 0,7 x$$

c'est l'équation de la trajectoire de nature parabolique.

4) Les coordonnées du p.t d'impact I.

$$x_I = BI \cdot \cos \beta \Rightarrow BI = \frac{x_I}{\cos \beta}$$

$$y_I = OB + BI \sin \beta$$

$$y_I = OB + \frac{x_I}{\cos \beta} \cdot \sin \beta$$

$$y = OB + \tan \beta x_I$$

$$y_I = 0,6 x_I^2 + 0,7 x_I$$

$$1,4 + \tan(40^\circ) x_I = 0,62 x_I^2 + 0,7 x_I$$

$$0,62 x_I^2 + (0,7 - \tan(40^\circ)) x_I - 1,4 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

d'après les calculs

$$x_1 = 1,61 \checkmark \text{ accepté}$$

$$x_2 = -1,4 \times \text{rejeté}$$

$$I(1,61 ; OB + \tan \beta x_I)$$

$$I(1,61 ; 2,75)$$

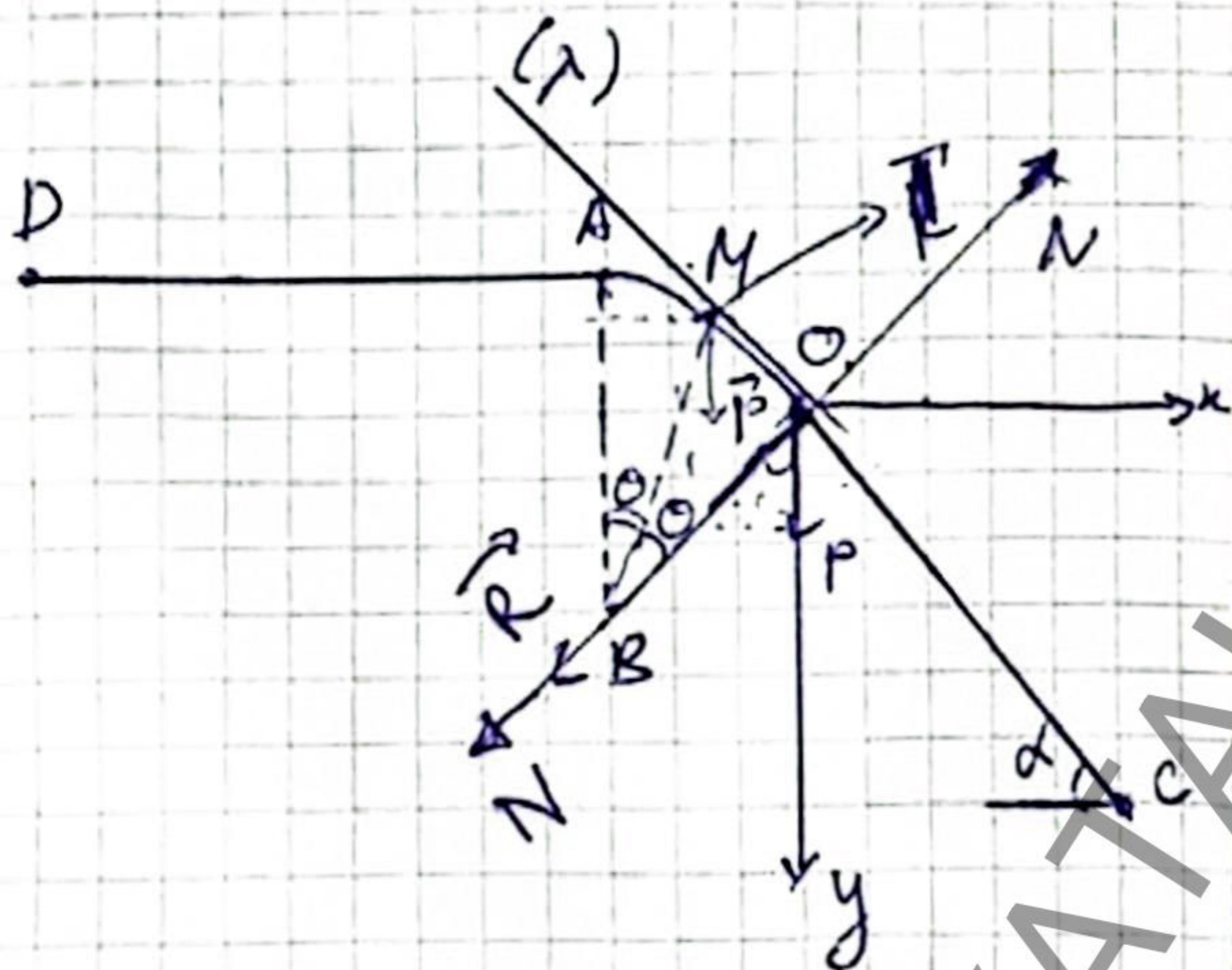
en de duire BI?

$$BI = \frac{\mu I}{\cos \beta} = \frac{1,61}{\cos(40)}$$

$$BI = 2,1 \text{ m}$$

EX04 :

Données: $g = 10 \text{ m/s}^2$
 $r = AB.$



1) V_m en fonction de σ et V_A

$$\Delta E_{C_{A \rightarrow M}} = \sum_{A \rightarrow I} \vec{\omega}_I^2$$

$$\frac{1}{2} m (V_M^2 - V_A^2) = W_P + W_R$$

$$\frac{1}{2} m (V_M^2 - V_A^2) = mgh$$

tal que $h = r \cdot \cos(\phi)$

$$V_M^2 = V_A^2 + 2mg r(1 - \cos(\theta))$$

$$V_m = \sqrt{N_A^2 + 2mgr(1 - \cos\theta)}$$

e) donc $R_0 = 0$ car
la skieur est quitte la
piste en un point O.
projection sur axe
normale

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \cancel{\vec{R}'} = m \cdot \vec{a}'$$

$$p(\mathbf{x}|\mathbf{a}) = m \cdot \mathbf{a}_w$$

$$\eta \gamma \cos(\theta) = \eta \cdot \frac{v_0^2}{v}$$

$$g(\theta) = \frac{V_A^2 + 2r(1 - \cos\theta)}{r}$$

$$g \cos(\theta) = \frac{V_A^2}{r} + 2g - 2g \cos(\theta)$$

$$3g \cos(\theta) = \frac{v_A^2}{r} + \frac{2gr}{r}$$

$$\cos(\theta) = \frac{V_A^2 + 2gr}{3gr}$$

$$\cos(\theta) = \frac{(10)^2 + 2 \times 10 \times 20}{3 \times 10 \times 20}$$

$$C(0) = 0,833$$

$$\cos^{-1}(\theta) = 33,9^\circ$$

$$\cos(0,833)^{-1} = 39,9^\circ$$

3.4) équation d la trajectoire
de point M.

comme est sur la droite
donc

$$y = ax + b$$

a est coefficient directeur

$$a = \tan(\alpha) = \tan(45^\circ) = 1$$

$$y = x + b$$

on utilise un point sur la droite pour obtenir b.

O(0,0) sur la droite

$$y_0 = x_0 + b$$

$$b = 0$$

$$(M): y = x$$

3.b) ~~comme c est c c (0,c)~~

comme c est appartenant à la droite de équation $y = x$ et autre part c appartenant à la droite parabolique passant par O. de équation

~~$$y = \frac{1}{2}at^2$$~~

$$y = ax^2 + bx + c$$

C.I

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$$

V_0

$$\begin{cases} V_{0x} = V_0 \cos(\theta_0) \\ V_{0y} = V_0 \sin(\theta_0) \end{cases}$$

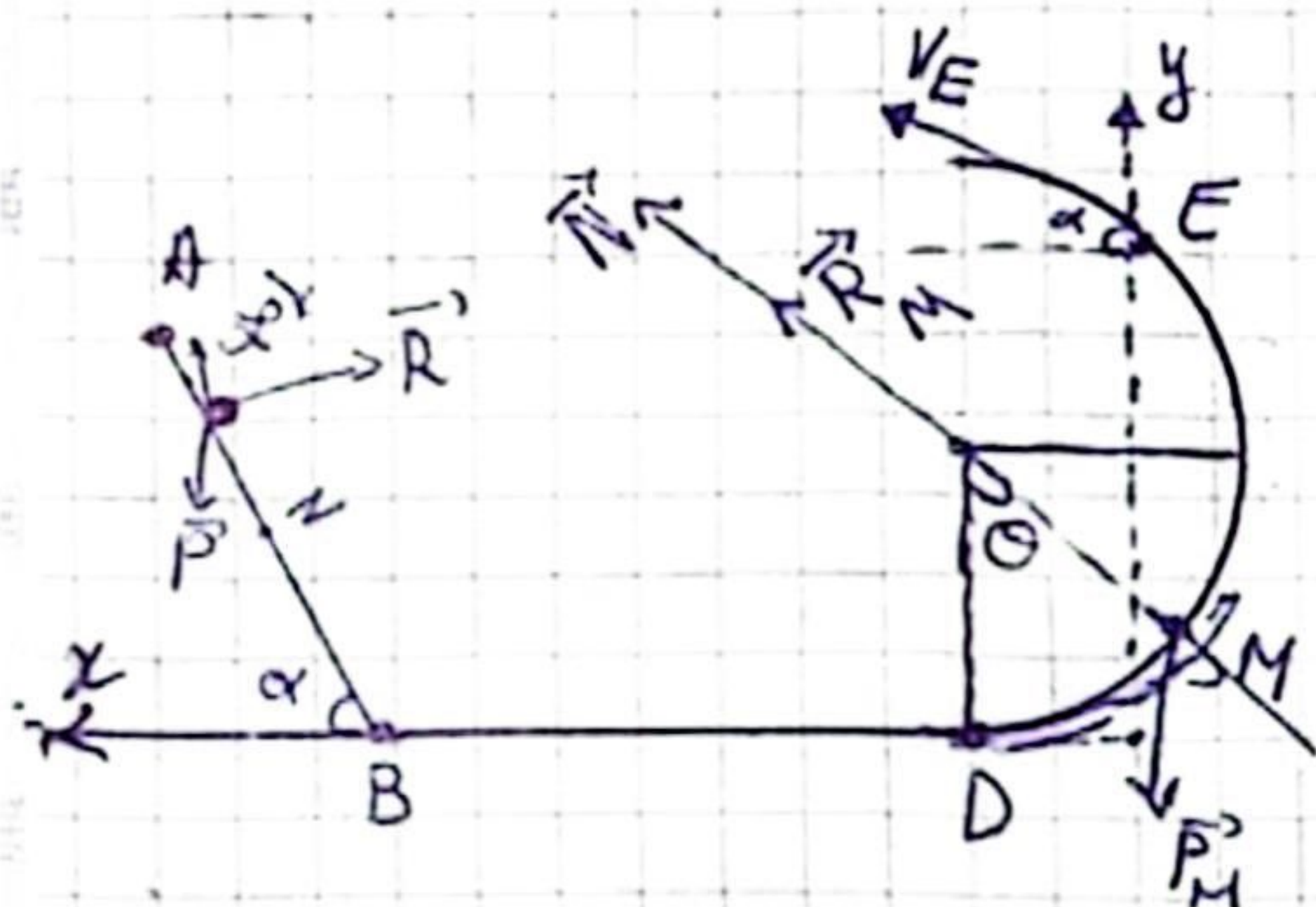
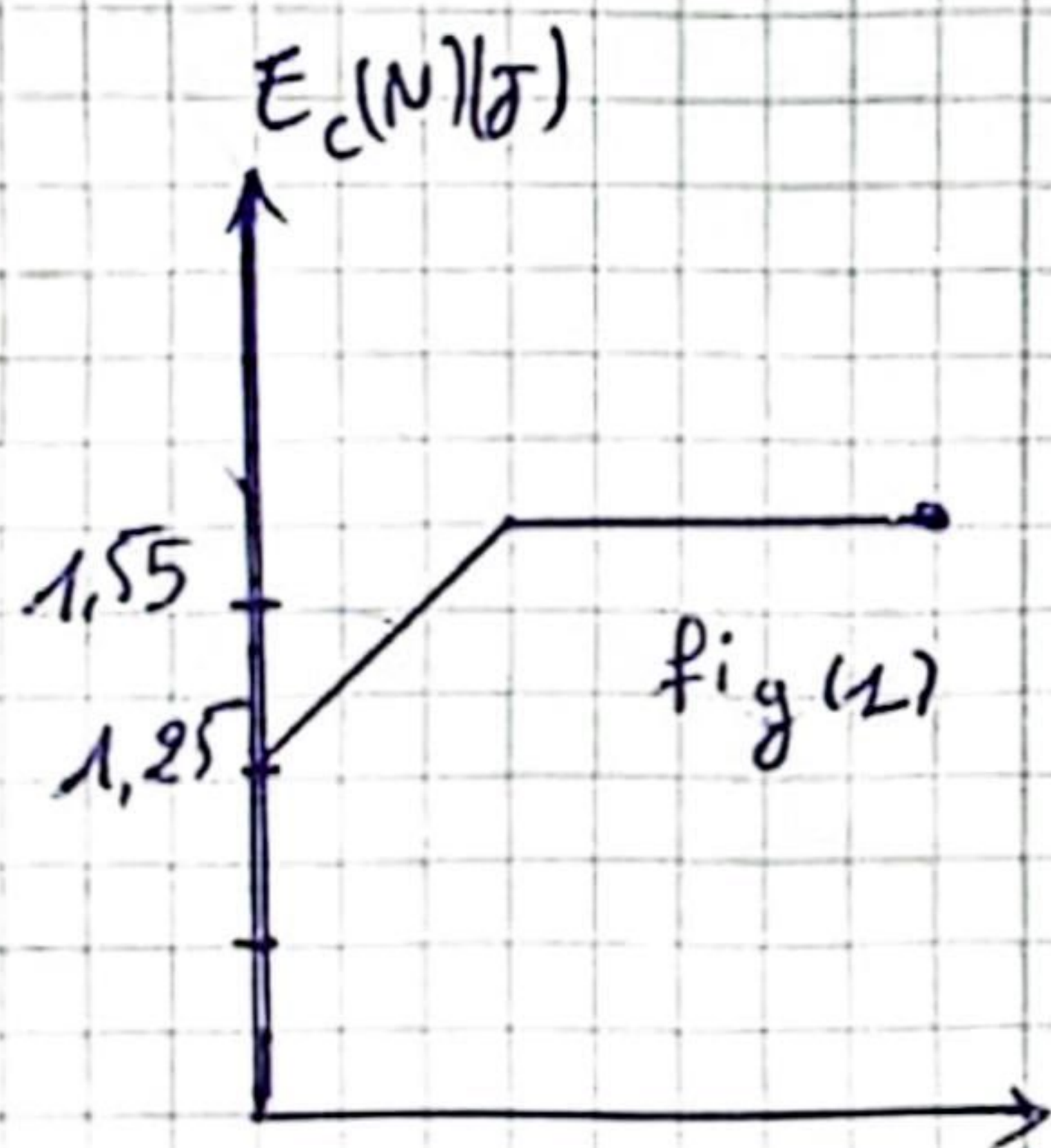
$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = g \end{cases}$$

- M.R.U
- M.R.V

$$(1): y = \frac{g}{2 \cos^2(\alpha) V_0^2} x^2 + \tan(\alpha) x$$

$$y = \frac{10}{2 \times 0,5 \times V_0^2} x^2 + \tan 45^\circ x$$

Exos:



$$AB = BD = 1 \text{ m}$$

$$CD = r = 0,4 \text{ m} ; f = 2\% P$$

$$\alpha = 30^\circ$$

$$f = \frac{1}{5} P$$

$$1.1] \Delta E_c = \sum W(F_{app})$$

$$E_c(N) = 1,25 \text{ J} ; \text{ si } x_A = x_B = 0 \text{ m} ; N = A$$

$$E_c(N) = 1,55 ; \text{ si } x_A = x_B = 1 \text{ m} ; N = B$$

Voir la figure

1.2) D'après la courbe

$$M.g (m = 0,1 \text{ kg} ; V_A = 5 \text{ m/s})$$

$$\Delta E_c = \sum W(F_{app})$$

$$E_c(B) - E_c(A) = W_p + W_f$$

$$E_c(B) - E_c(A) = mg AB \sin(\alpha) - f \times AB$$

$$E_c(B) - E_c(A) = mg AB (\sin(\alpha) - \frac{1}{5})$$

A.N.

$$E_c(B) - E_c(A) = (1,55 - 1,25) = 0,3 \text{ J}$$

$$\sin(\alpha) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

$$0,3 = mg \times 1 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right)$$

$$\Rightarrow 0,3 = 10m \left(\frac{5-2}{10} \right)$$

$$0,3 = 10m \times \frac{3}{10}$$

$$3m = 0,3$$

$$m = 0,1 \text{ kg}$$

$$V_B = ? \text{ m/s} ?$$

$$E_c(A) = \frac{1}{2} m V_A^2$$

$$\frac{1}{2} m V_A^2 = 2,5$$

$$V = \sqrt{\frac{2,5}{0,1}} = \sqrt{25} = 5 \text{ m/s}$$

$$\text{donc } V_A = 5 \text{ m/s}$$

1.3) $V_B = ?$ d'après la figure

$$E_c(B) = \frac{1}{2} m V_B^2$$

$$\frac{1}{2} m V_B^2 = 1,55$$

$$V_B = \sqrt{\frac{3,1}{0,1}} = \sqrt{31} = 5,6 \text{ m/s}$$

$$V_B = 5,6 \text{ m/s}$$

1.4) $R_{AB} = ?$

projection sur axe normale.

$$-P \cos(\theta) + R_N = m \cdot a_N$$

$$R_N = P \cos(\theta)$$

$$R_N = 0,1 \times 10 \times 0,866$$

$$\boxed{R_N = 0,87 \text{ N}}$$

8)

d'après le graphe E_c reste constante sur BD et la vitesse ne varie pas voir figure.

où bien

$$E_c(D) - E_c(B) = \cancel{W_P} + \cancel{W_R}$$

$E_c(D) = E_c(B)$ donc il ne existe pas un frottement.

3) ~~M-E~~ DME

3.1) $V_M^2 = ?$ en fonction de r, g, θ et V_D

on applique T.E.C

$$\Delta E_c = \sum (F_{\text{App}})$$

D-M

$$E_c(M) - E_c(D) = W_P + W_R$$

$$E_c(M) - E_c(D) = -mgh$$

$$h = r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

$$\frac{1}{2} m (V_M^2 - V_D^2) = -m g r (1 - \cos \theta)$$

$$\boxed{V_M^2 = V_D^2 - 2gr(1 - \cos \theta)}$$

3-2) R_M en fonction de m, r, g, θ et V_D

on applique R.F.D.

$$\sum \vec{F}_{\text{app}} = m \cdot \vec{a}'$$

$$\vec{P} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}'$$

Projection sur $(\vec{n})$

$$\vec{P}_N + \vec{R}_N = m \cdot \vec{a}'_N / a'_N = \frac{V_M^2}{r}$$

$$-P \cos(\theta) + R_M = m \left(\frac{V_M^2}{r} - 2g(1 - \cos \theta) \right)$$

$$R_N = P \cos(\theta) + m \left(\frac{V_D^2}{r} - 2g(1 - \cos \theta) \right)$$

$$R_N = m \left(g \cos \theta + 2g \cos \theta - 2g + \frac{V_D^2}{r} \right)$$

$$\boxed{R_N = m \left(g(3 \cos \theta - 2) + \frac{V_D^2}{r} \right)}$$

4) le solide quitte au point E.

$$\theta = 30^\circ; V_E = 4 \text{ m/s}$$

4-1)

$$M.g; y = -0,42x^2 + 0,58x + 0,74?$$

C.I.

$$\begin{cases} x_E = 0 \\ y_E = 0,74 \end{cases}; V_E \begin{cases} V_{Ex} = V_E \cos(\theta) \\ V_{Ey} = V_E \sin(\theta) \end{cases}$$

$$a \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

$$y = \frac{-g}{2V_E^2 \cos^2 \alpha} X^2 + \tan(\alpha) X + OE$$

$$OE = r(1 + \cos(\alpha))$$

$$y = \frac{-g}{2V_E^2 \cos^2(\alpha)} X^2 + \tan(\alpha) X + r(1 - \cos(\alpha))$$

A.N.

$$y = -0,42x^2 + 0,58x + 0,74$$

4.2)

on calcule l'abscisse de points de ~~impact~~ impacte.

$$y_p = 0$$

$$0 = -0,42x^2 + 0,58x + 0,74$$

$$-0,42x^2 + 0,58x + 0,74 = 0$$

$$\begin{cases} x_1 < 0 \text{ rejete} \\ x_2 = 2,18 \text{ m accepte} \end{cases}$$

$$\text{donc } x_p > x_B$$

$$\Leftrightarrow 2,18 > 1$$

donc il ne tombe pas au sol sur la partie BD.

Exo 6:

Le donnée : $m = 80 \text{ kg}$

$$\alpha = 30^\circ, X_A = 100 \text{ m}$$

$$X_B = 120 \text{ m}$$

$$1.1.2) \Delta E_c = W_{F_{app}}$$

1.1.1)

E_c entre $[0, 100]$

on pose le point

$$M \in (OA)$$

$$OA = x_A - x_0 = x$$

$$\Delta E_c = W_{P \rightarrow A} W_{A \rightarrow M} W_{M \rightarrow F}$$

$$E_c(M) = -mg \sin \alpha x - fx + xF$$

$$E_c(M) = (-mg \sin \alpha - f + F)x$$

1.2.2) E_c entre

$$[100, 120]$$

on pose le point

$$M' \in (BC)$$

$$AM' = (x_M - x_A) = x - 100$$

$$E_c(M') = 16 \times 10^3 + (-mg \sin \alpha - f)(x - 100)$$

1.3) calcule la valeur f et F

on pose deux points sur la graphe.

$$E_c = 0 \text{ et } x = 120 \text{ m}$$

$$(120, 0)$$

$$0 = 16 \times 10^3 + (-400 - f)(20)$$

$$16 \times 10^3 + (-8000 - 20f)$$

$$8000 - 20f = 0$$

$$f = \frac{-8000}{-20} = 400 \text{ N}$$

$$f = 400 \text{ N}$$

ou F ?

E_c entre $[0; 100]$

$$E(x) = (-400 - 400 + f)x$$

on utilise

$$E_c = 16 \times 10^3; x = 100$$

$$16 \times 10^3 = -8 \times 10^4 + F \times 10^2$$

$$16 \times 10^3 + 8 \times 10^4 = F \times 10^2$$

$$F = \frac{16 \times 10^3 + 8 \times 10^4}{10^2}$$

$$F = 960 \text{ N}$$

e) R.F.D

$$\sum \vec{F}_{\text{app}} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{f} + \vec{R} = m \cdot \vec{a}$$

projection sur axe (oy)

$$\vec{P} + \vec{R} = 0$$

$$\vec{P} = -\vec{R}$$

caractéristique de R_c

origine : point C

sans : Vers le haut

direction : verticale

Intensité : $R_c = P = mg = 800 \text{ N}$.

$$\Delta E_m = \sum_{0 \rightarrow c} W_{F_{\text{app}}}$$

$$E_m(c) - E_m(0) = W_{\vec{P}} + W_{\vec{f}} + W$$

$$-E_m(0) = 2W_{\vec{f}} + W_{\vec{F}}$$

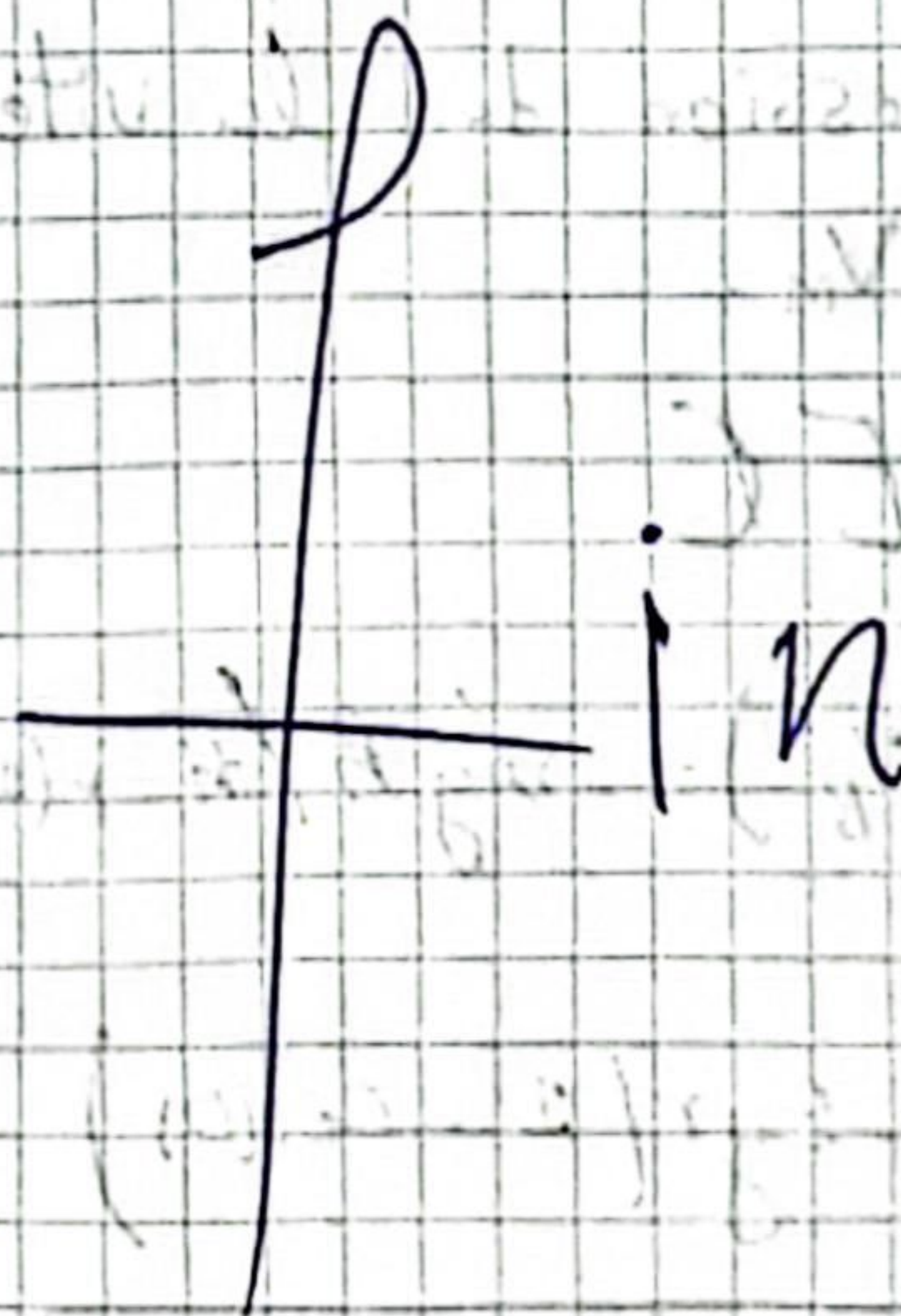
$$-(E_{pp}(0) + E_c(0)) = -20cf + 0cF$$

$$E_{pp}(0) = 20cf - 0cF$$

$$= 240 \times 400 - 120 \times 960$$

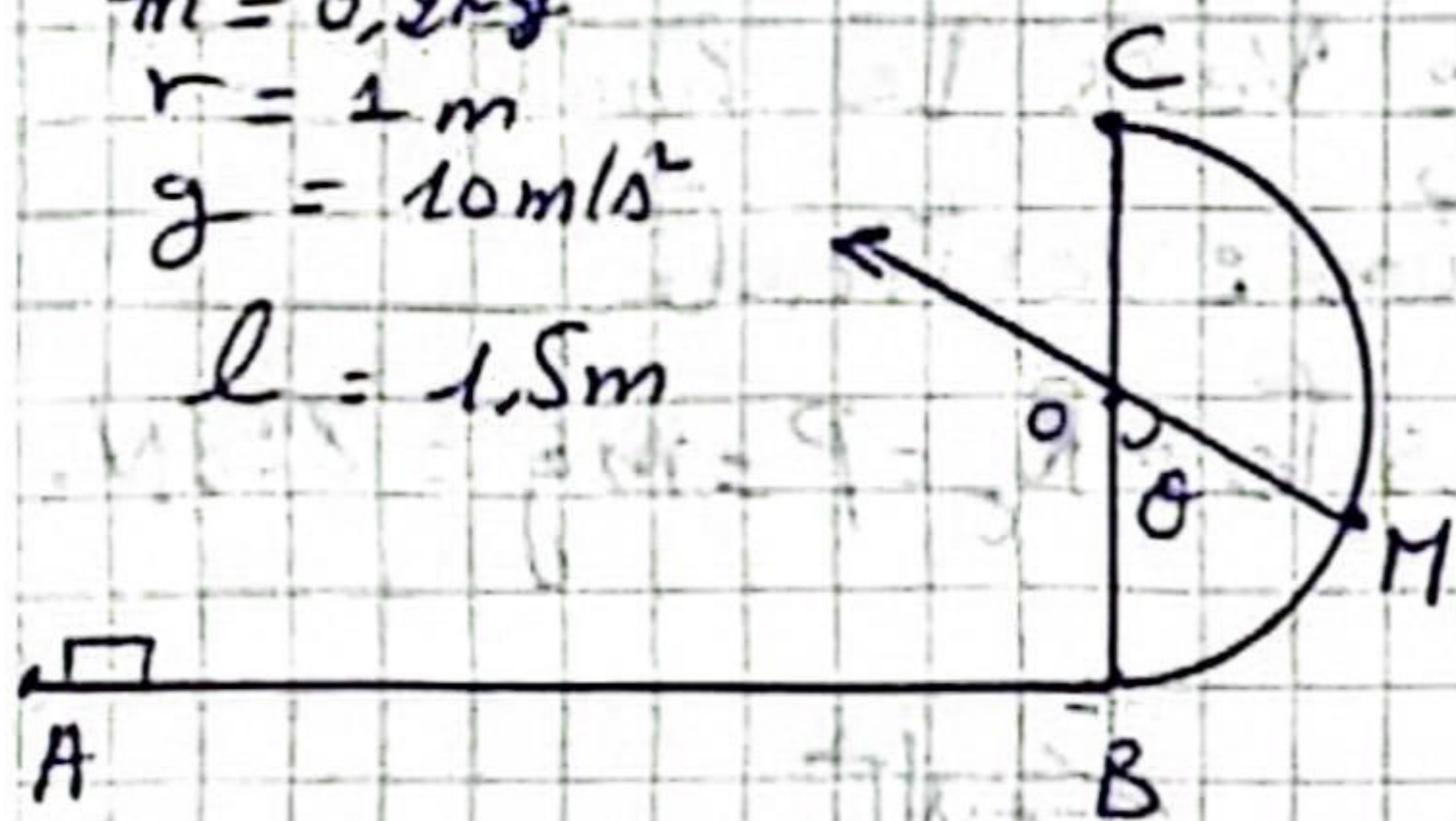
$$= 96000 - 115,2 \times 10^3$$

$$E_{pp}(0) = -19,2 \times 10^3 \text{ J}$$



Ex 3)

$$\begin{aligned} m &= 0,2 \text{ kg} \\ r &= 1 \text{ m} \\ g &= 10 \text{ m/s}^2 \\ l &= 1,5 \text{ m} \end{aligned}$$



1. La nature du Mvt

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

par projection sur l'axe du Mvt.

$$F = m \cdot a \Leftrightarrow a = \frac{F}{m}$$

H.R. u.v

La vitesse au points B:

$$V_B^2 - V_A^2 = 2 \cdot \frac{F}{m} \cdot l$$

$$V_B = \sqrt{\frac{2F}{m} \cdot l}$$

2) L'expression de la vitesse

TEC

$$\frac{1}{2} m (V_M^2 - V_B^2) = -mgh / h = r(1 - \cos \theta)$$

$$V_M^2 = V_B^2 - 2gr(1 - \cos \theta)$$

$$V_M = \sqrt{V_B^2 - 2gr(1 - \cos \theta)}$$

3) L'expression de la réaction

R.F.D

$$\vec{P} + \vec{R}_n = m \cdot \vec{a}_n$$

$$R_n = P \cdot \cos(\theta) - \frac{m V_M^2}{r}$$

$$R_n = mg \cos(\theta) - 2mg(1 - \cos \theta) + \frac{m V_B^2}{r}$$

$$R_n = 3mg \cos(\theta) + \frac{2F \cdot l}{r} - 2mg$$

la valeur minimale de F.

$$R_c \geq 0$$

$$\theta = \pi \text{ (au point c)}$$

$$R_c = -3mg + \frac{2F \cdot l}{r} - 2mg \geq 0$$

$$R_c = -5mg + \frac{2F \cdot l}{r} \geq 0$$

$$\frac{2 \cdot F \cdot l}{r} \geq 5mg$$

$$F = \frac{5mg}{2l}$$

$$\text{et } F_{\min} = \frac{5mgr}{2l}$$

$$F_{\min} = \frac{5 \times 0,2 \times 10 \times 1}{2 \times 1,5}$$

$$F_{\min} = 3,33 \text{ N}$$

4 - on donne $F_0 = \frac{7}{3} \text{ N}$

1-1 - calculer θ_0 ?

la Reaction s'annule au point D

$$R_D = 0$$

$$R_D = 3mg \cos(\theta_0) + \frac{2F_0 l}{r} - 2mg = 0$$

$$3mg \cos(\theta_0) = 2mg - \frac{2F_0 l}{r}$$

$$\cos(\theta_0) = \frac{2}{3} - \frac{2F_0 \cdot l}{3mgr}$$

$$\cos(\theta_0) = \frac{2}{3} - \frac{7}{6}$$

$$\cos(\theta_0) = -\frac{1}{2}$$

$$\text{donc } \theta = 120^\circ$$

calculer la vitesse au point D

$$\Delta E_c = W_P$$

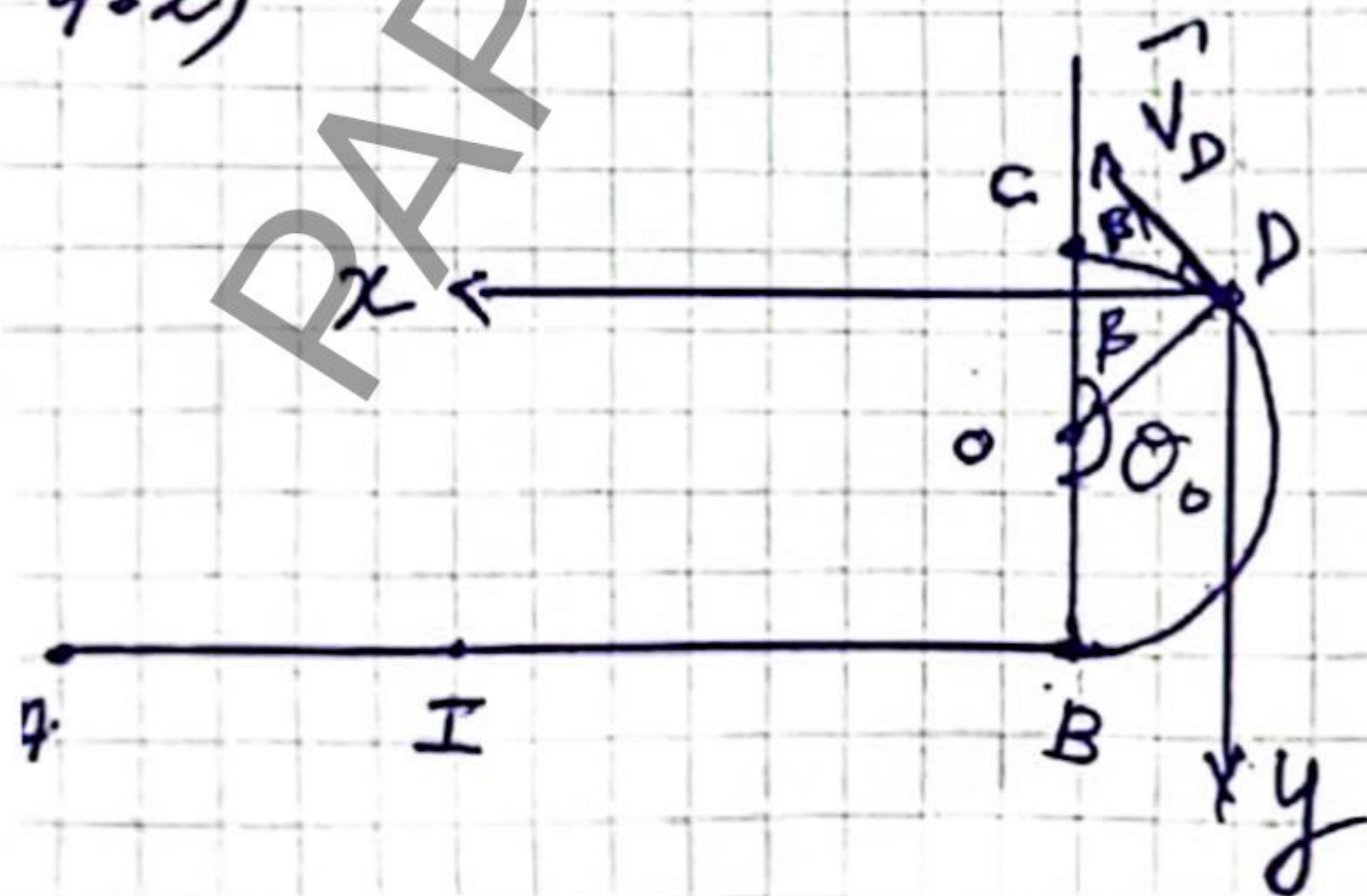
1-D

$$V_D = \sqrt{\frac{2F_0 \cdot l}{m} - 2gr(1 - \cos(\theta_0))}$$

A.N.

$$V_D = 2,2 \text{ m/s}$$

4.2)



4.2) condition Initiale

$$\begin{cases} x_D = 0 \\ y_D = 0 \end{cases} \quad \vec{V}_D = \begin{cases} V_{Dx} = \cos(\beta) \cdot V_D \\ V_{Dy} = \sin(\beta) \cdot V_D \end{cases}$$

$$\vec{a} = \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = g \end{cases}$$

l'équation de trajectoire

$$\begin{cases} x = V_D \cdot \cos(\beta) t + x_D^0 \\ y = \frac{1}{2} g t^2 - \sin(\beta) V_D t + y_D^0 \end{cases}$$

on tire t dans ①

$$t = \frac{x}{V_D \cos(\beta)}$$

on remplace dans ②

$$y = \frac{g}{2V_D^2 \cos^2(\beta)} x^2 - \tan(\beta) x$$

$$y = 4,1 x^2 - 1,7 x$$

$$4-3) \begin{cases} x_I = ? \\ y_I = 0,8 + r \cos(\beta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_I = ? \\ y_I = 1,5 \text{ m} \end{cases}$$

on remplace dans équation de la trajectoire

$$1,5 \geq 4,1x^2 - 1,7x$$

$$4,1x^2 - 1,7x - 1,5 = 0$$

~~$$\Delta = (1,7)^2 - 4 \cdot 4,1 \cdot (-1,5)$$~~

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = < 0 \text{ rejete} \\ x_2 = 0,84 \text{ m } \checkmark \text{ accepte} \end{array} \right.$$

$$x_I = 0,84$$

$$I(0,84; 1,5)$$

fin

EX08

Ex 8

données : $m = 0,5 \text{ kg}$; $V_A = 0 \text{ m/s}$

$$\alpha = 30^\circ$$

1.1) l'expression de l'accélération a_1 si f est existante

$$\sum \vec{F}_{app} = m \cdot \vec{a}_1$$

par projection (x'x).

$$-f + P \sin(\alpha) = m \cdot a_1$$

$$a_1 = g \sin(\alpha) - \frac{f}{m}$$

1.2) Comme a_1 est constant (M.R.U.V)

$$x = \frac{1}{2} a_1 t^2 + V_0 t + x_0$$

$$x = \frac{1}{2} a_1 t^2$$

1.3) on calcule a_1 si f est négligeable

$$a_1 = g \sin(\alpha) = 5 \text{ m/s}^2$$

$$a_1 = 5 \text{ m/s}^2$$

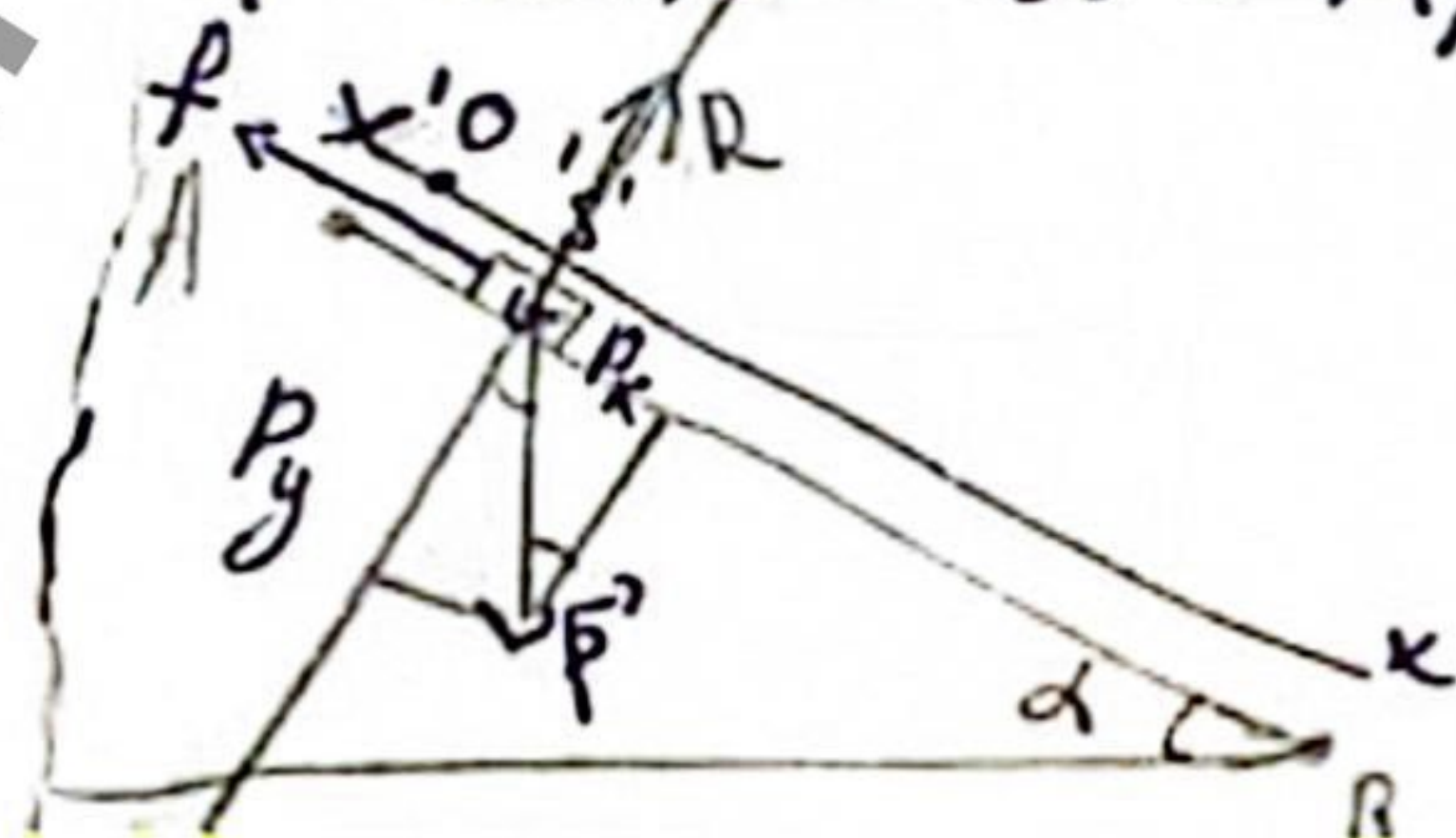
$$1) d_1 = x_1 - x_0 = 8,5 - 0 = 8,5 \text{ mm}$$

$$d_2 = x_2 - x_1 = 33,5 - 8,5 = 25 \text{ mm}$$

$$d_3 = x_3 - x_2 = 75 - 33,5 = 41,5 \text{ mm}$$

$$d_4 = x_4 - x_3 = 133 - 75 = 58$$

$$d_5 = x_5 - x_4 = 207,5 - 133 = 74,5 \text{ mm}$$



$$d_2 - d_1 = 16,5$$

$$d_3 - d_2 = 16,5$$

$$d_4 - d_3 = 16,5$$

$$d_5 - d_4 = 16,5$$

$$\text{donc } r = 16,5 \text{ mm}$$

$$a_2 = a_N = \frac{r}{Z^2}$$

$$a_2 = \frac{16,5 \times 10^{-3}}{(60 \times 10^{-3})^2} = \frac{16,5 \times 10^{-3}}{36 \times 10^2 \times 10^{-6}}$$

$$a_2 = \frac{16,5}{36 \times 10^2 \times 10^{-3}} = \frac{16,5}{3,6} = 4,58 \text{ m/s}^2$$

2.2) d'après q2.1) $a_2 = 4,5 \text{ m/s}^2$

d'après q1.3) $a_1 = 5 \text{ m/s}^2$

Comme: $a_2 < a_1$ il existe un frottement de valeur f .

$$\sum \vec{F}_{pp} = m \cdot \vec{a}_2$$

projection sur (x'x)

$$-f + P \sin(\alpha) = m \cdot a_2$$

$$f = mg \sin(\alpha) - m a_2$$

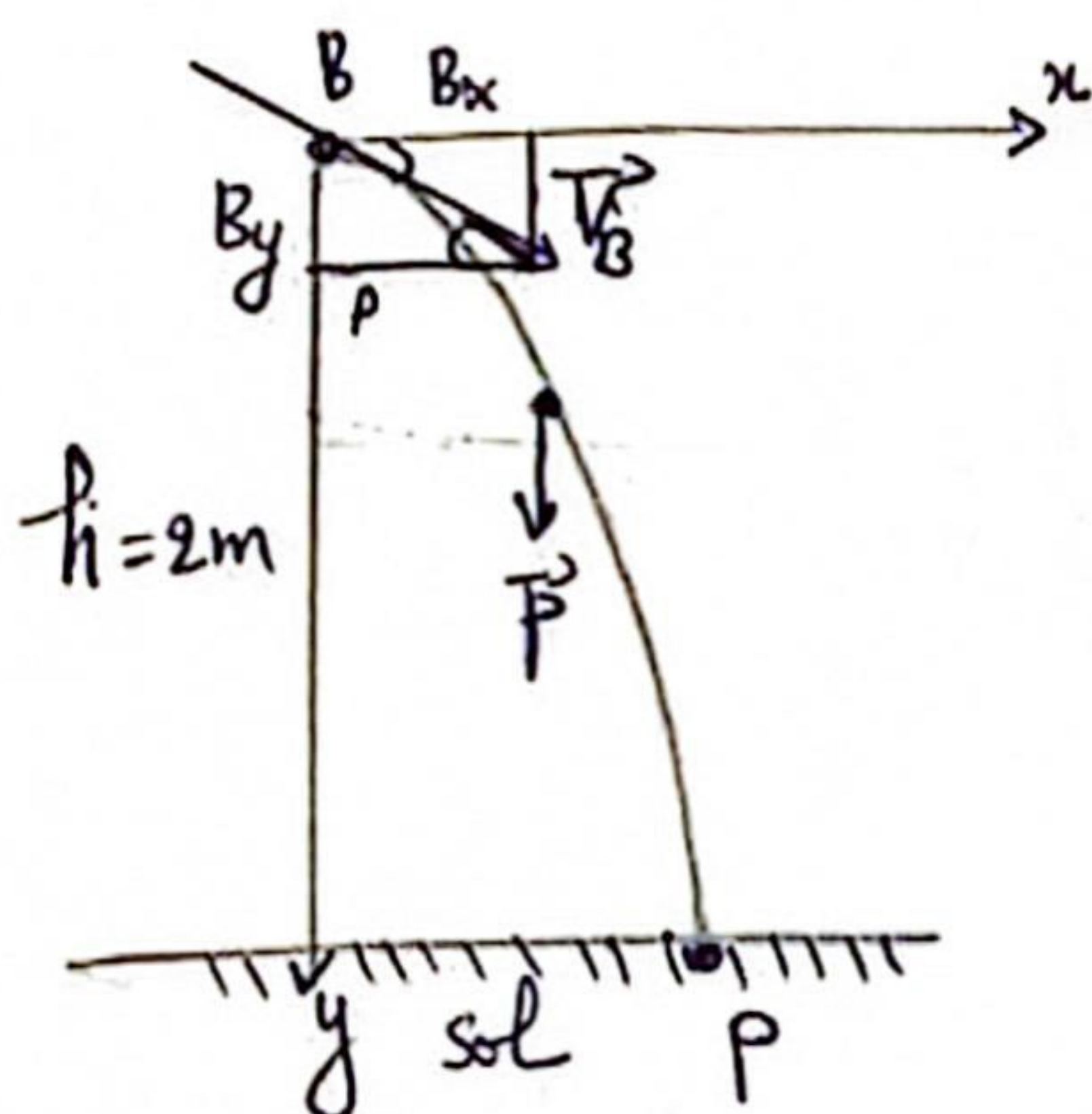
$$f = 0,5 \times 10 \times \frac{1}{2} - 0,5 \times 4,5$$

$$f = 2,5 - 2,25 = 0,25 \text{ N}$$

$$f = 0,25 \text{ N}$$

~~$v = a \cdot t$~~ $v = a \cdot t$. à l'instante $t = 3s$.

$$v = 4,58 \times 3 = 13,74 \text{ m/s.}$$



• condition initiale. $v_B = 1 \text{ m/s}$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$v_B = \begin{cases} v_{Bx} = v_B \cos(\alpha) \\ v_{By} = v_B \sin(\alpha) \end{cases}$$

$$a = \begin{cases} a_x = 0 \text{ - M.R.U} \\ a_y = g \text{ - M.R.U.V.} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = 0; x = v_B \cos(\alpha) t + x_B^0 \text{ (1)} \\ a_y = g; y = \frac{1}{2} g t^2 + v_B \sin(\alpha) t + y_B^0 \text{ (2)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \cos(\alpha) t = 0,866 t \\ y = \frac{g}{2} t^2 + \sin(\alpha) t = 5 t^2 + 0,5 t. \end{cases}$$

4.2) $x_p = ?$

$$y_p = h = 2.$$

on remplace dans l'équation de la trajectoire

~~$y_p = 0,5$~~ équation de la trajectoire

$$\begin{cases} x = 0,866 t \text{ (1)} \\ y = 5 t^2 + 0,5 t \text{ (2)} \end{cases}$$

$$t = \frac{x}{0,866}$$

on remplace dans (2)

$$y = 5 \left(\frac{x}{0,866} \right)^2 + 0,5 \left(\frac{x}{0,866} \right)$$

$$y = \frac{5}{0,75} x^2 + 0,57 x$$

$$y = 6,6 x^2 + 0,57 x.$$

4.2) $x_p = ?$

$y_p = h = 2$ on remplace dans l'équation de la trajectoire

$$y_p = 6,6 x_p^2 + 0,57 x_p$$

$$6,6 x_p^2 + 0,57 x_p - 2 = 0$$

$$\Delta = 0,25 + 52,8 = 53,05$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{53,05} = 7,2$$

$$x_1 = \frac{-0,5 + 7,2}{2 \times 6,6} = 0,5 \checkmark$$

$$x_2 = \frac{-0,5 - 7,2}{2 \times 6,6} = \text{negative } \times$$

$$P(0,5; 2)$$

$$x_p = 0,5$$

$$4.3) v_p^2 - v_B^2 = 2ad$$

$$v_p = \sqrt{v_B^2 + 2ad}$$

$$v_p = \sqrt{1 + 2 \times 10 \times 2} = 6,4 \text{ m/s.}$$